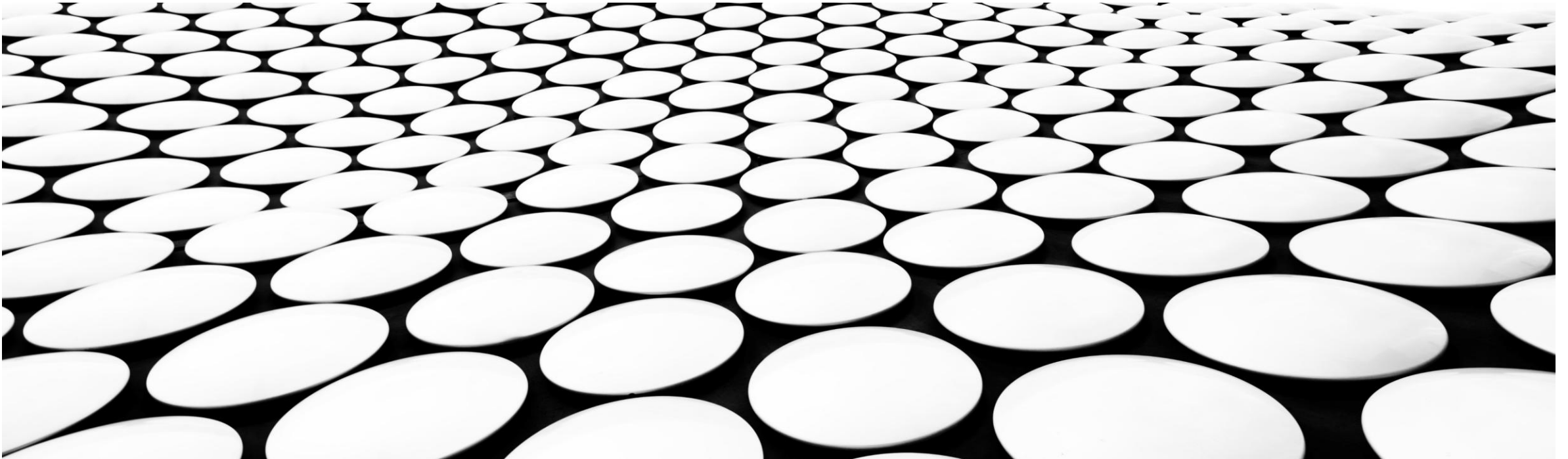


呼吸器感染症

独立行政法人国立病院機構熊本医療センター 感染症内科・国際医療協力センター 小野 宏

DIV. INFECTIOUS DISEASES, NHO KUMAMOTO MEDICAL CENTER HIROSHI ONO, M.D., PH.D., FCCP, FACP



講師略歴 小野 宏（おの ひろし）

- ・名古屋市立東山小学校卒業 1988
- ・名古屋市立城山中学校卒業 1991
- ・愛知県立千種高等学校普通科卒業 1994
- ・国立佐賀医科大学（現：佐賀大学）医学部医学科卒業 2001
- ・聖路加国際病院内科系レジデント 2001-
- ・聖路加国際病院内科系チーフレジデント 2003
- ・聖路加国際病院呼吸器内科シニアレジデント・感染症科シニアレジデント2004-2006
- ・国立がんセンター（現：国立がん研究センター）中央病院病理部任意研修医 2005（聖路加任期中）
- ・聖路加国際病院呼吸器内科フェロー 2007
- ・東京医科歯科大学（現：東京科学大学）医歯学総合研究科統合呼吸器病学大学院入学 2007（聖路加任期中）
- ・東京医科歯科大学（現：東京科学大学）医学部附属病院呼吸器内科医師 2008-2009
- ・癌研究会癌研究所（現：がん研究会がん研究所）病理部研究生 2010-2012
- ・秀和総合病院呼吸器内科医長、院内感染対策委員会委員長（院長代理）2013-2016
- ・東京医科歯科大学（現：東京科学大学）医歯学総合研究科統合呼吸器病学大学院卒業（課程博士） 2013
- ・国立病院機構熊本医療センター呼吸器内科医長 2016（熊本大学呼吸器内科同門会参加）
- ・国立病院機構熊本医療センター感染症科医長兼務 2017
- ・国立病院機構熊本医療センター感染症内科部長・国際医療協力室長（現：センター長） 2019-
- ・JICA-KCCP 課題別研修「重症感染症アウトブレイク対応実地疫学」コースリーダー 2017-2019



小野 宏

感染症内科部長
国際医療協力センター長
呼吸器内科医長兼務
＜学会・資格＞
日本内科学会認定内科医
同 総合内科専門医・指導医
日本呼吸器学会呼吸器専門医・指導医
日本感染症学会感染症専門医
米国内科学会フェロー（FACP）
米国胸部疾患学会フェロー（FCCP）
医学博士（医歯大・課博2029）

▼INDEX

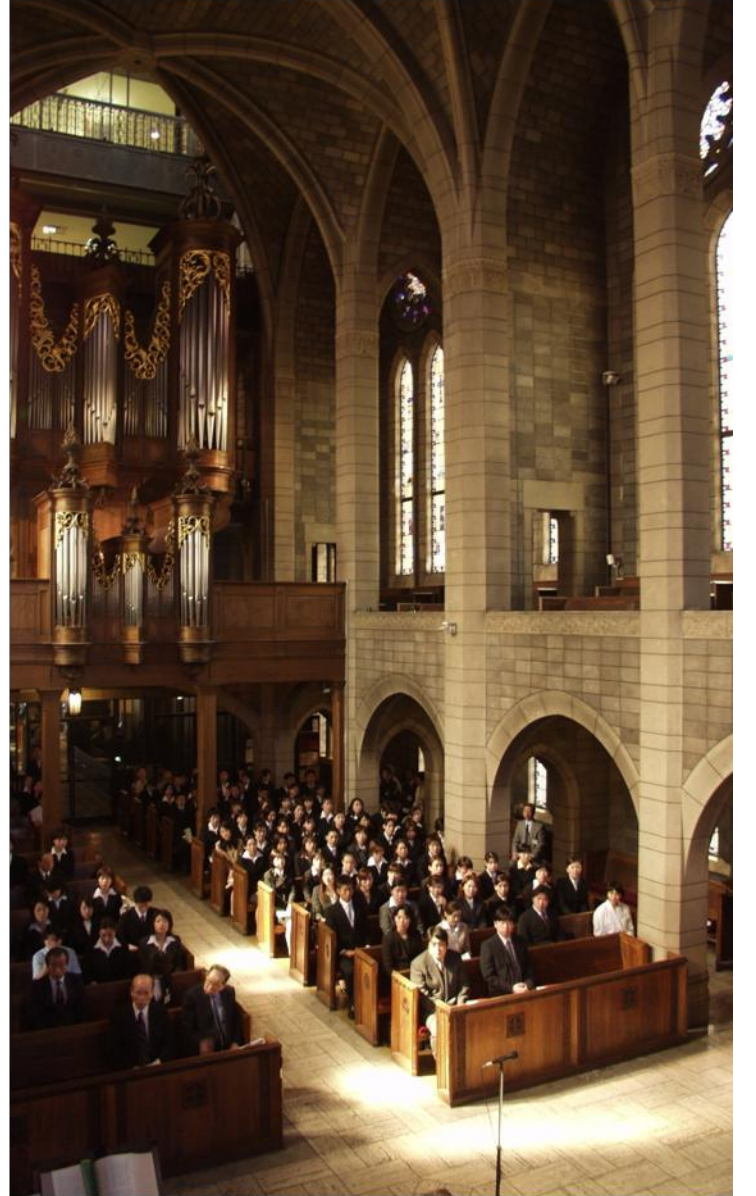
- 聖路加国際病院での臨床研修（ジュニアレジデント＋感染症シニアレジデント）
- グラム染色の考え方（レジデント時代の研究紹介）
- 呼吸器内科・感染症内科双方の見地からの呼吸器感染症診療の実際 = 実例の考察を含めて =
 - ・診断フロー（問診・身体診察所見・各種検査）
 - ・仮診断に基づく起因菌に応じた感染対策
 - ・各種スケールによる重症度評価と治療選択（各スケールの紹介と抗菌薬選択は成書に譲る）
 - ・＜参考1＞患者免疫能に応じた起因菌推定
 - ・＜参考2＞放射線画像に基づく起因菌推定
 - ・＜参考3＞鑑別すべき疾患の考察
- 抗菌薬適正使用（総論）

▶ INDEX

- 聖路加国際病院での臨床研修（ジュニアレジデント＋感染症シニアレジデント）
- グラム染色の考え方（レジデント時代の研究紹介）
- 呼吸器内科・感染症内科双方の見地からの呼吸器感染症診療の実際 = 実例の考察を含めて =
 - ・診断フロー（問診・身体診察所見・各種検査）
 - ・仮診断に基づく起因菌に応じた感染対策
 - ・各種スケールによる重症度評価と治療選択（各スケールの紹介と抗菌薬選択は成書に譲る）
 - ・＜参考1＞患者免疫能に応じた起因菌推定
 - ・＜参考2＞放射線画像に基づく起因菌推定
 - ・＜参考3＞鑑別すべき疾患の考察
- 抗菌薬適正使用（総論）

聖路加国際病院（旧）研修システム

- 完全な米国式研修形態
- 内科系レジデントは毎年8名採用され、各病棟に1~2名ずつ配属（病棟交代は3か月毎：受け持ち17~20数名）
- 病棟長（PGY3 or 4）、ジュニアレジデント（PGY2）、ジュニアレジデント（PGY1）のチーム構成で病棟にフィックス
- 各病棟はあらゆる内科系診療科患者が総勢35名全員個室に収容され、3~4名の複数医師体制で診療
- 朝・夕のAttending doctor（各科上級医師）病棟ラウンドに同行しプレゼンを行い、同日・後日の医療内容を決定
- 訊き洩らし、再確認、重要事項などを上申する場合には別途“自分の足で”確認に行く（妙に機嫌が悪い上級医もいる！）
- 当直は月2~3回、1年目冬には独立し内科系病棟全カバーし、ERよりの入院患者は翌朝全員プレゼン（翌日通常勤務）
- 年棒制330万円/年 緊急コール時35分以内の病院到着可能な範囲での居住を指示される
- 1,2年目はケーシー、3年目はロングコート（男性：Yシャツ+ネクタイ、スラックス、革靴が標準 女性：華美でないもの）



“古き良き”聖路加国際病院

- キリスト教精神の下、神の栄光と人類奉仕のために設立
- 医師・看護師・薬剤師・技師などフラットな関係性でのチーム医療
- 日野原重明理事長の下、聖路加/St.Luke'sの看板を背に時間も季節も自分も忘れて無我夢中で取り組む医療
- レジデントにとっては野戦病院そのものであり、知見を得るよりも体得する臨床研修の実践場
- レジデントは一体感を持ちつつもライバルであり、自分の目標を叶えるために全力疾走しつつ助け合う生涯の仲間
- 「Resident = (病院に) 住み込んでいるひと」であり、誰もが同じ苦労生活をする医師の“小学生時代”を共有
- 成文化されない“聖路加イズム”が重んじられ、継承がなされ続ける環境

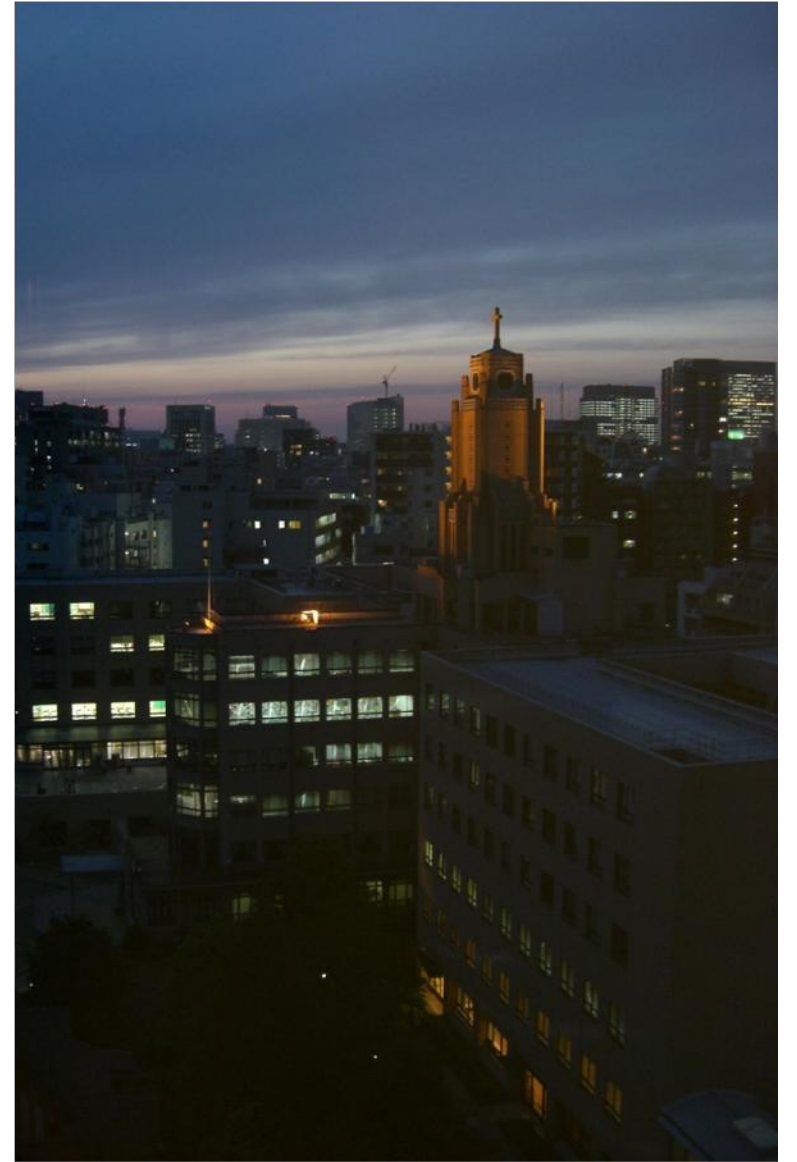




Dr.西村 Dr.蝶名林 Dr.内山 筆者 Dr.堀之内 Dr.森

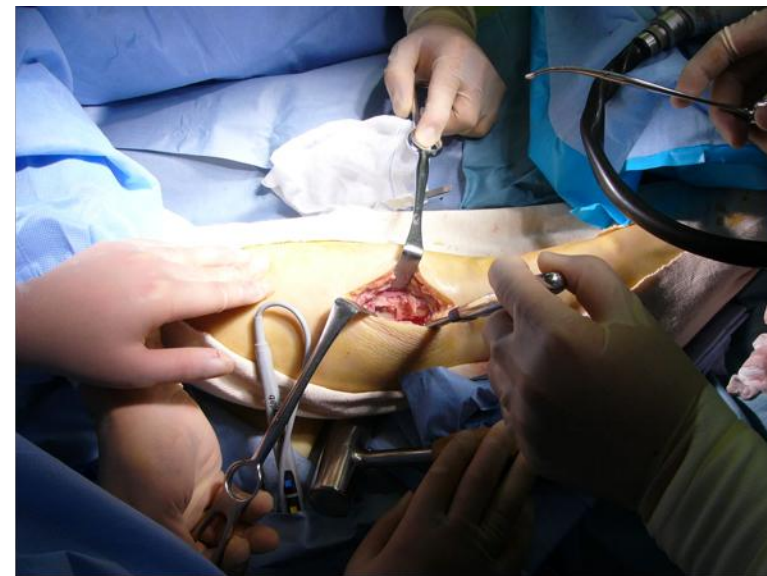


Dr.望月



聖路加国際病院感染症チーム診療（2001-2007）

- 感染症科シニアレジデント：チーム体制
- チーム構成員：ボス（当時45歳）、フェロー、シニアレジデントの3名体制
- 院内全科全部署からのコンサルテーションを受け、全例ラウンド、全例データフォローを毎日慣行（20～80症例）
- チームラウンド：朝：ボス、フェロー、シニアレジデント（昼：フェロー、シニアレジデント） 夕/夜：ボス、シニアレジデント
- 6:30頃出勤、データチェック→コンサルテーション確認/事前ラウンド→緊急を除き夕/夜ラウンドで決定→23:00帰宅
- ラウンド中、ボス外来中のERコンサルテーション・入院などはシニアレジデントのみで対応しボスに報告しつつ対応
- 検体採取時には自分自身でER横ミニラボや細菌検査室でグラム染色、増菌処理等行い抗菌薬選択の指針を立てる
- 外科系コンサルテーションなどは時に手術室までカメラと共に赴き、撮影＋検体取り分けしグラム染色、増菌処理等を行う
- 細菌検査室業務ローテーションが組まれており、適宜研究も可能



Dr.上原

Dr.古川



Dr.大屋敷

筆者

【参考】貪食細胞から見た抗菌薬選択

👉 アナログ的な見地ではあるものの、細菌検査には必須であるグラム染色に対するpros & cons.がある。

- ・グラム染色の有用性を説く医師
- ・グラム染色の有用性を否定する医師



肺炎や尿路感染症、髄膜炎などの救急
患者検体のグラム染色の有用性は、
適切な抗菌薬選択の有用な一歩！



図1 操作手順

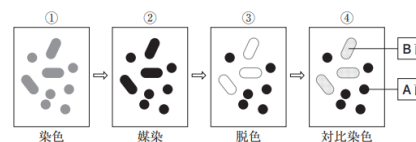
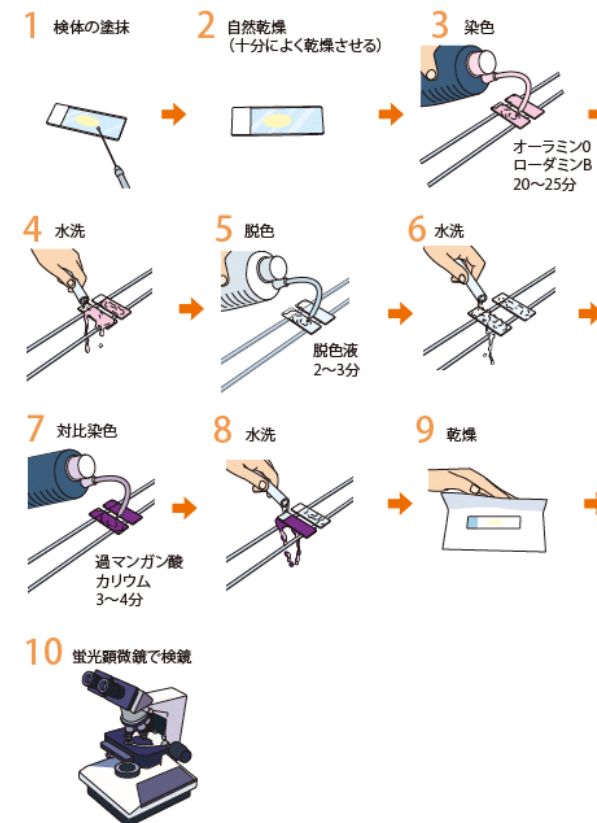
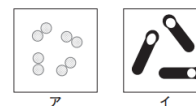
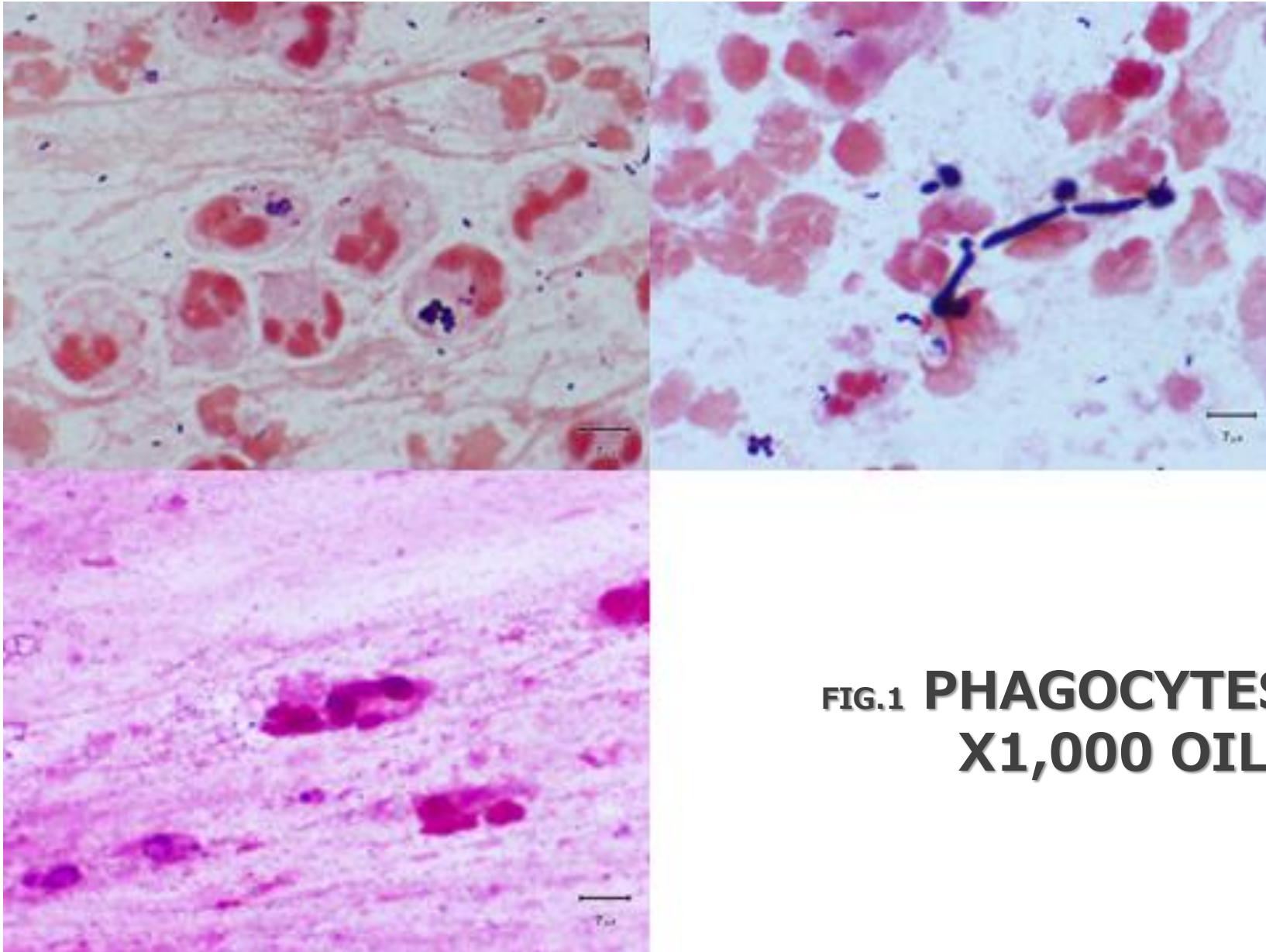


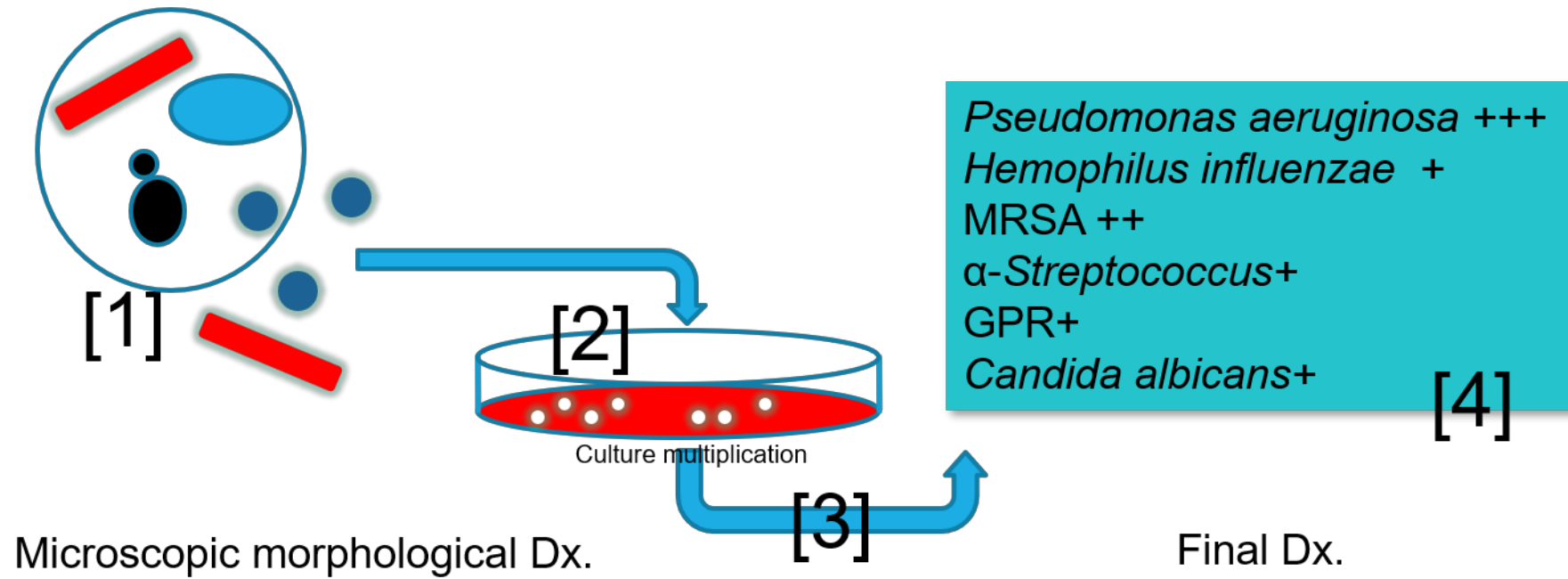
図2 染色結果





**FIG.1 PHAGOCYTES
X1,000 OIL**

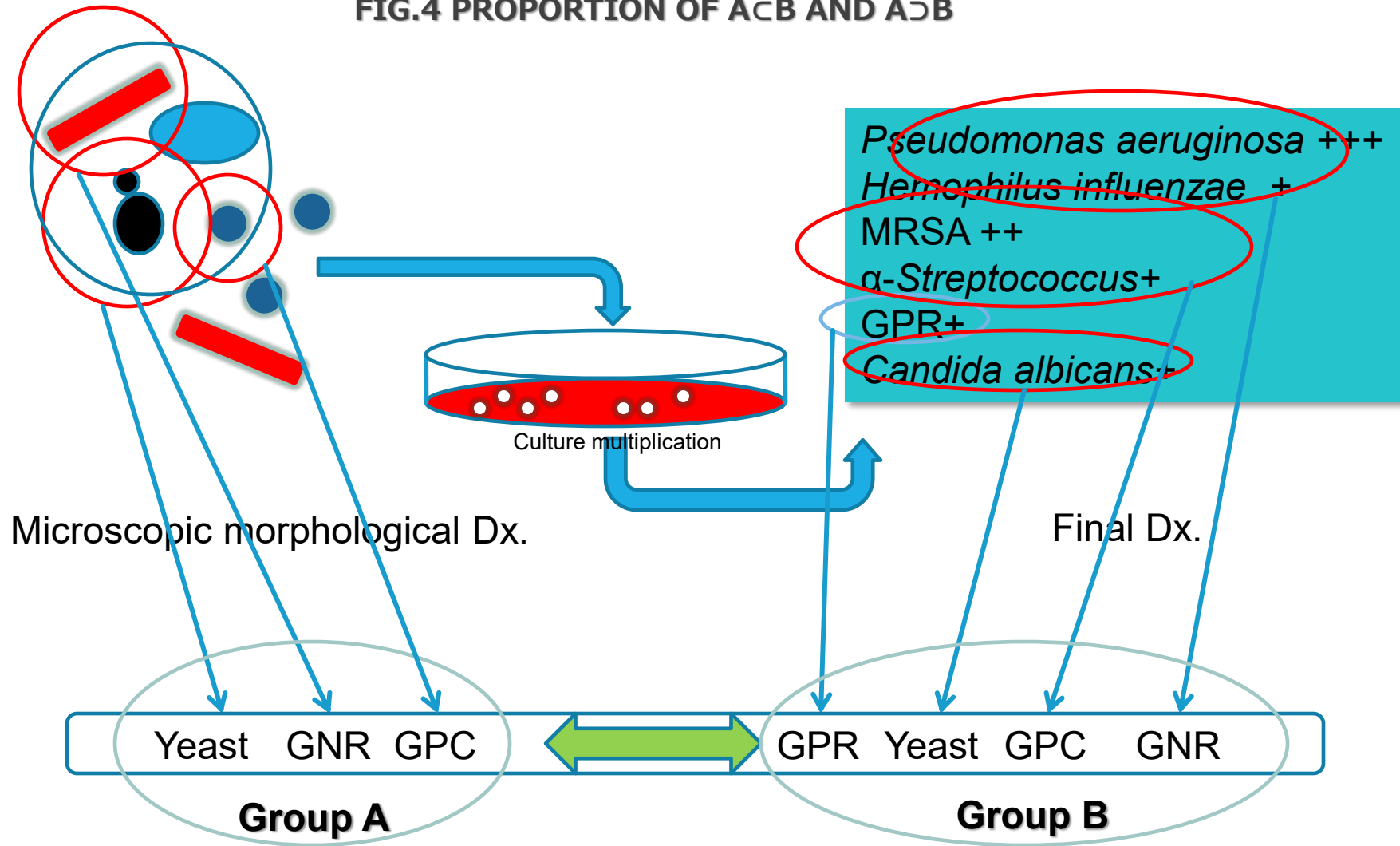
**FIG.2 MICROBIOLOGIC
LABORATORY TESTS**



**TABLE.2 DATA
ANALYSIS**

					Bacterial contents +++ +						
Subject	M & J	<u>Group A</u>			A⊂B	<u>Group B</u>					A⊃B
		Morphological features of microorganisms within the phagocytes				Bacterial names of microorganisms in culture multiplication and identification					
		①	②	③		①	②	③	④	⑤	
1	M1	GPC*	GNR	GPR	0.66	<i>Ps.aeruginosa</i> produce metallo- beta-lactamases	<i>Coryne</i> sp.				1
2	P3	GPC			1	<i>Sta.aureus</i>	GBS <i>Str</i> Gp. B	<i>Ent cloaca</i>	<i>Haemophilus</i> sp.	<i>Neisseria</i>	0.4
3	P2	GNR			1	<i>Ps.aeruginosa</i>	<i>Ent aeroge</i>	α - <i>Str</i>			0.66
4	M2	GPC			1	α - <i>Str</i>	<i>Candida albicans</i>	GPR			0.33
5	P1	GNR			1	<i>Sta.aureus</i>	<i>Neisseria</i>	α - <i>Str</i>	<i>Haemophilus</i> sp.		0.25
6	Hemo - sputu m	GPC			1	α - <i>Str</i>	<i>Haemophilus</i> sp.	GPR	<i>Candida albicans</i>	<i>Neisseria</i>	0.17
7	P3	GPC	Yeast		1	α - <i>Str</i>	<i>Candida albicans</i>				1
8	M1	GPC	GNC		1	α - <i>Str</i>	<i>Neisseria</i>	GPR			0.66
9	P3	GPC*	GNR		0.5	GNR	<i>Steno mal</i>	<i>Sta coa-ng</i>	<i>Candida glabrata</i>		0.5
10	P1	GPC			1	<i>K.pneum</i> ESBL	non-fermentative rod	<i>Ps.aeruginosa</i>	MRSA		0.25
11	P2	GNR			1	<i>Ps.aeruginosa</i>	α - <i>Str</i>	<i>Neisseria</i>			0.33
12	M2	GPC	GNR		1	<i>Str pneumo</i>	GPC	<i>Haemophilus</i> sp.	GNR		1
13	M1	GNR			1	<i>Ps.fluores</i>	<i>Ps.aeruginosa</i>	GNR			1
						Lane1	Lane2	Lane3	Lane4	Lane5	

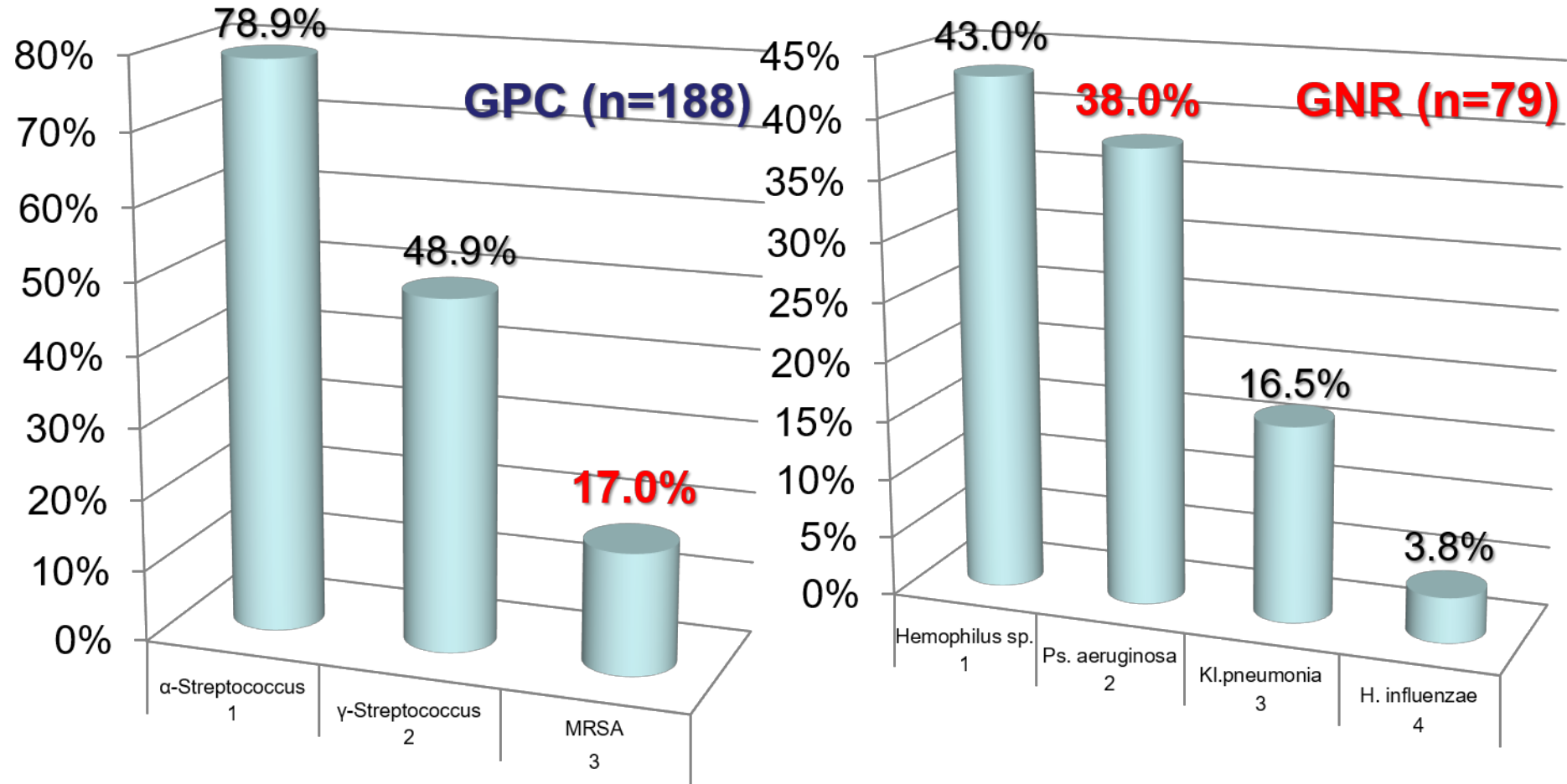
FIG.4 PROPORTION OF $A \subset B$ AND $A \supset B$



$A \subset B$: the proportion of microorganisms within phagocytes in cultured and identified microorganisms from the same subject : **94%**

$A \supset B$: the proportion of cultured and identified microorganisms in microorganisms within phagocytes : **55%**

FIG.5 BACTERIAL COMPOSITIONS



Examination of GPCs(n=188) within phagocytes revealed that the oral resident flora consisted largely of them. In contrast, examination of GNRs(n=79) within phagocytes revealed that *Ps.aeruginosa* accounted for approximately 38% of them.

FIG.9 PERFORMANCE CHARACTERISTICS

	GNR+	GNR-	Total
<i>Ps.aeruginosa</i> +	30	19	49
<i>Ps.aeruginosa</i> -	49	135	184
Total	79	154	233

Unit: Specimens

Sensitivity: $30/79=0.38$
Specificity: $135/154=0.88$
PPV: $30/49=0.61$
NPV: $135/184=0.73$
LR(+): $0.38/1-0.88=3.17$
LR(-): $1-0.38/0.88=0.70$

The sensitivity and specificity of GNR phagocytosis for *Ps.aeruginosa* infection were estimated at **38.0% and 88.0%**, respectively.

グラム染色＋臨床情報で起因菌を推定（私見を含めて）

＜グラム染色を用いた診療＞

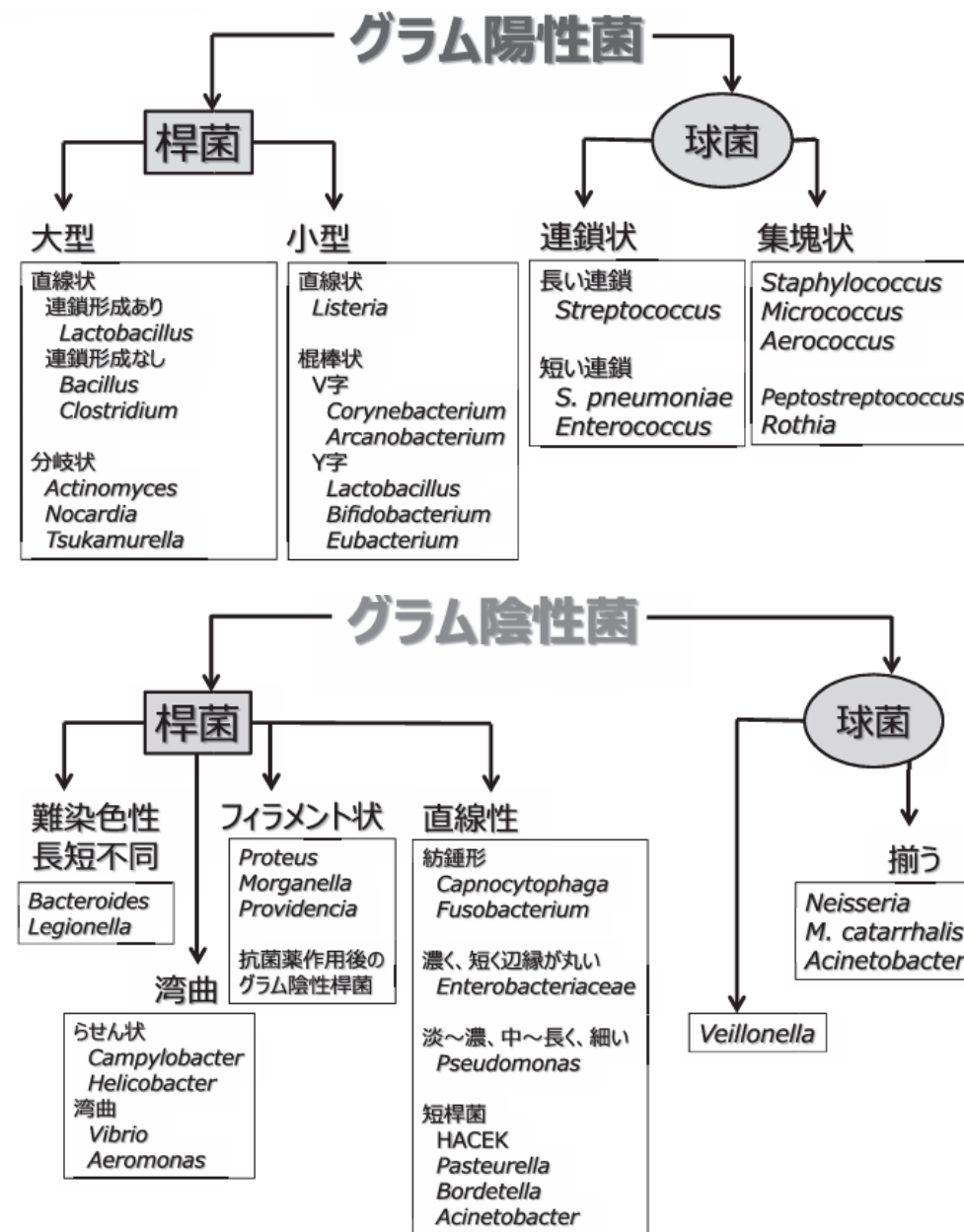
- 👉 **能動的な起因菌推定**：凡その起因菌の推定・病態のステージ把握・抗菌薬奏功性評価等に有用
 - ・貪食細胞に着目した推定（次項参照）
 - ・グラム陽性球菌を貪食する場合→明らかなdiplococci/肺炎球菌などは特定可能でvirulence評価も可能
 - ・グラム陰性桿菌を貪食する場合→その40%弱で*Ps.aeruginosa*である可能性（自験例から）
 - ・抗菌薬奏功具合を抗菌薬開始2-3時間目に評価可能（研究途中）

＜レポートに依存した診療＞

- 👉 **受動的な起因菌推定**：関連するすべて菌体成分を確認できる（技師のコロニー選択に依存）
 - ・常在菌（保菌）の種類を凡そ把握しつつ、まずはそれ以外の菌体成分が起因菌と推定
 - ・上記を否定される場合、常在菌（保菌）が起因菌である可能性
 - ・患者の背景疾患、病態を考慮した起因菌の推定

Miller and Jones classification		Geckler group classification		
Percentage of purulent part in the gross examination of sputum		Gram stain the specimens and count the number of cells per field under 100× objective conditions		
Mucous-1 (M1)	Saliva or sputum consisting completely of mucous	Group 1	SECs>25	PMNs<10
Mucous-2 (M2)	Mucous sputum containing a small amount of purulent sputum	Group 2	SECs>25	PMNs 10-25
Purulent-1 (P1)	Purulent sputum with the purulent part accounting for 1/3 or less	Group 3	SECs>25	PMNs>25
Purulent-2 (P2)	Purulent sputum with the purulent part accounting for 1/3 to 2/3	Group 4	SECs 10-25	PMNs>25
Purulent-3 (P3)	Purulent sputum with the purulent part accounting for 2/3 or more	Group 5	SECs<10	PMNs>25
		Group 6	SECs<25	PMNs<25

SECs: squamous epithelial cells, PMNs: polymorphonuclear leukocyte





【名言】 感染症科の業務は“**detective story***”だ！

*推理小説:犯罪とその捜査を取り扱った小説のうち，謎の設定とその解決が，もっぱら論理的操作によってのみ行われるもの

D.L.セーヤーズ 1928

呼吸器感染症

目標：呼吸器感染症（特に肺炎）の奥深さを知り、実地に役立つプロセスを理解する

👉 どの疾患を疑い、どこに隔離し、どの検体を提出し、どう診断し、どう治療するか

▶ INDEX

- 聖路加国際病院での臨床研修（ジュニアレジデント＋感染症シニアレジデント）
- グラム染色の考え方（レジデント時代の研究紹介）
- 呼吸器内科・感染症内科双方の見地からの呼吸器感染症診療の実際 = 実症例の考察を含めて =
 - ・診断フロー（問診・身体診察所見・各種検査）
 - ・仮診断に基づく起因菌に応じた感染対策
 - ・各種スケールによる重症度評価と治療選択（各スケールの紹介と抗菌薬選択は成書に譲る）
 - ・＜参考1＞患者免疫能に応じた起因菌推定
 - ・＜参考2＞放射線画像に基づく起因菌推定
 - ・＜参考3＞鑑別すべき疾患の考察
- 抗菌薬適正使用（総論）

1) 肺炎診断フロー

☞ 呼吸器症状患者の問診プロセスを説明でき、仮診断を述べることができる

☞ 確定診断ならびに鑑別診断のために必要な検体と検査を説明できる

- 理想的な肺炎診断フローの俯瞰
- 問診に役立つ起因菌別のキーワード
- 必要な検査モダリティの選択

Routine Evaluation of Patients with suspected pneumonia	
History	Microbiology
Age/ Community vs. Hospital/ Pace of onset, dyspnea/ Recent infections/ Recent hospitalization or exposure to medical facilities/ Underlying conditions/ Exposures/ Antimicrobial therapies, home infusion therapy, vaccinations/ Duration of hospitalization or endotracheal intubation	Gram stain and culture/ Blood culture/ Acid-fast smear and culture (<i>M.tuberculosis</i> , atypical mycobacteria, aerobic actinomycetes such as <i>Nocardia</i>)/ Fungal wet mount and culture (Molds, endemic mycotic agents)/ Direct fluorescent antibody (<i>Pneumocystis</i> , <i>Legionella</i> , <i>Pertussis</i> , and Influenza and other respiratory viruses)
	Antigens
	<u>Bacterial</u> : UATs (<i>Pneumococci</i> , <i>Legionella</i>) <u>Viral</u> : Influenza, CoV2, RSV, PIV, Adenovirus, Metapneumovirus (hMPV) <u>Fungal</u> : <i>Cryptococcus</i> serum antigen, <i>Blastomyces</i> urine antigen, <i>Histoplasma</i> urine antigen, BDG, galactomannan
Physical examination/Labs.	Molecular assays (NAAT)
-	<u>Bacterial</u> : <i>C.pneumoniae</i> , <i>M.pneumoniae</i> , <i>Legionella</i> , <i>Bordetella</i> , MRSA <u>Viral</u> : CoV2, Influenza, RSV, HSV, CMV, EBV, Adenovirus <u>Fungal</u> : <i>Pneumocystis</i> , <i>Aspergillus</i> , Mycobacteria: <i>M.tuberculosis</i> , nontuberculous mycobacteria (MAC)
Radiology	Serologic tests
PA and lateral chest radiograph Consider: Chest CT with contrast, echocardiogram, thoracentesis	<u>Bacterial</u> : <i>Mycoplasma</i> , <i>Chlamydophila</i> , Q fever, Tularemia, Anthrax <u>Viral</u> : Influenza, CoV2, RSV, Adenovirus, PIV <u>Fungal</u> : <i>Histoplasma</i> , <i>Coccidioides</i> , Sporotrichosis, Toxoplasmosis

Pathogen	Epidemiology
Anthrax	Bioterrorism, animals, hides, raw wool, goat hair
<i>Brucella</i> sp.	Domestic animals, unpasteurized dairy products, abattoir, veterinarian
<i>Chlamydophila psittaci</i>	Birds: parrots, budgerigars, cockatoos, pigeons, turkeys
<i>Coxiella burnetii</i> (Q fever)	Goats, sheep, cattle, domestic animals (feces, amnionic fluid, placenta, milk)
<i>Legionella</i>	Contaminated aerosols, pooled water
<i>Leptospirosis</i>	Rodents, animals, water contaminated by animal urine
<i>Melioidosis</i>	West Indies, Australia, Southeast Asia, South central America
<i>Pasteurella multocida</i>	Dogs, Cats
<i>Neisseria meningitidis</i> <i>Mycoplasma pneumoniae</i>	Close living quarters such as university dormitories
Plague (<i>Yersinia pestis</i>)	Bioterrorism, squirrels, chipmunks, rabbits, prairie dogs, rats
<i>Rhodococcus</i>	Horses, soil, farms
Tularemia	Bioterrorism, rabbits, squirrels, foxes, horses, soil, farms, bites from infected flies or ticks
<i>Hantavirus</i>	Rodent droppings/urine, saliva (predominantly in Southwestern US, virtually all states)
SARS, avian influenza	Southern China, endemic regions
MERS-CoV	Endemic regions (Saudi Arabia)
Other viruses	HSV, VZV, CMV, EBV infection (dissemination)

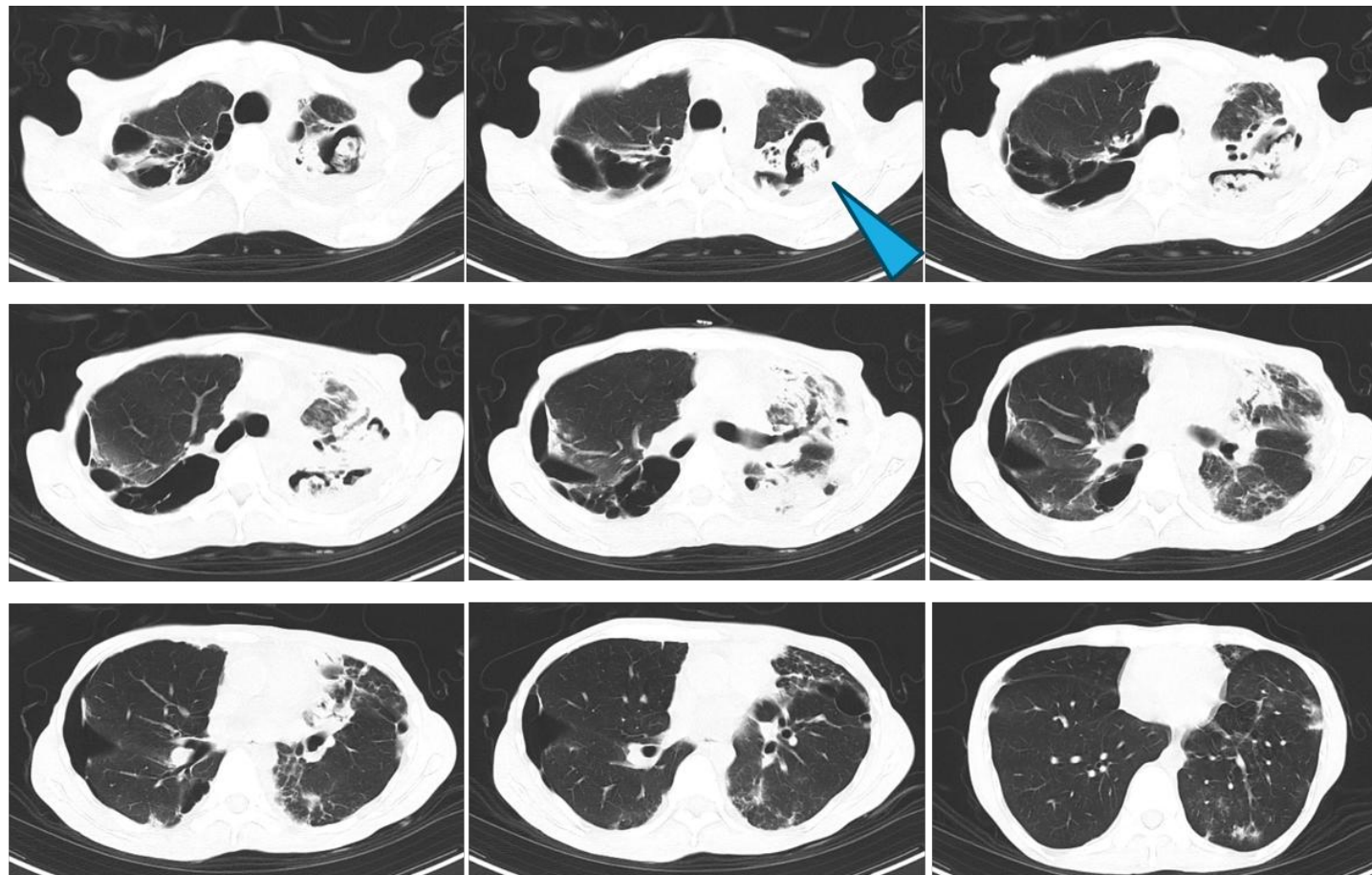
症例考察①

39M

自宅で全身衰弱と左上肢しびれ、体動困難な状況で発見され救急搬送となった。気胸手術歴あり。患者は4人家族で各人がビルの各階層の各部屋に居住。本人とは連絡がないこともしばしばあり。家人が訪室するにゲーミングチェアにうなだれるような状態で発見された。周囲は腰の高さまでのゴミと便臭あり。小学校から不登校、最終学歴は高卒・専門学校退学、無職。部屋に鍵をかけ、ほぼ20年来引きこもり生活で時に外出する程度。家族との接触はほぼなく、食事は宅配依存。WBC:11798 / μ l、CRP:16.28 mg/dl、 β d-glucan:75.7 pg/ml、T-Spot TB:陰性 胸部レントゲン・CTでは気胸後変化と多発輪状陰影を認めた。

☞ 喀痰から *Ps. fluorescens/putida* + ***Aspergillus*** sp.を検出。

画像供覧（入院時）



左上葉多房性空洞性病変 + fungus ball、右上葉多発ブラ

考察

搬送時の家族からの問診と高度るい痩、最終洗髪が数年前である、下肢には便が付着するなど、患者の様子からは粗悪な環境にいたと推定された。窓の外には鳥の飛来も多いとのことであり、古いエアコンも掃除をしないまま常時運転していた模様。最近の報告として慢性肺アスペルギルス症(chronic pulmonary aspergillosis: CPA)に分類される患者は痩せた男性に多く、肺結核後遺症や胸部手術歴と関連していた。これら所見は本症例の臨床像とも合致。本症例はピペラシリン・タゾバクタム:4.5g q8h div. + ボリコナゾール導入にて治療開始。入院中に家族には居室環境改善の徹底と、日々の栄養管理ならびに服薬状況についてモニタするように指示し、日常生活復帰に至っている。

Respir Investig. 2016 Mar;54(2):92-7. doi: 10.1016/j.resinv.2015.08.007. Epub 2015 Oct 20.

2) 予測される病原体の伝搬様式から必要な感染対策を講じる

👉 仮診断に基づく患者の隔離の必要性を説明できる

- 感染経路別の各病原体の再分類

Infection control and prevention (+Standard)	Infectious diseases
Airborne	Chickenpox (VZV), Herpes zoster (VZV) , Influenza, Lassa fever (Lassa V), Measles (Measles V) , Psittacosis (<i>Chlamydophila psittaci</i>), Tuberculosis
Droplet	Bornholm dis., Diphtheria (Pharyngeal), Heamophilus meningitis, German measles (Rubella V), Lassa fever (Lassa V), Measles (Measles V), Meningococcal septicemia, MERS-CoV., Mumps (Mumps V), Parvovirus (Parvovirus B19), Pertussis, Viral haemorrhagic fever
Contact	Bormholm dis., Brucellosis, Chickenpox (VZV) , Chlamydia infection, Cholera, <i>Clostoridioides difficile</i> , Clostridium food poisoning, Conjunctivitis, Ophthalmia neonatorum, Viral epidemic kerato-conjunctivitis or shipyard eye (adeno-V), Creutzfeldt-Jacob Disease, Cytomegalovirus infection , Diphtheria, Dysentery, Gastroenteritis, German measles (Rubella V), Gonorrhoea, Hepatitis, Herpes (HSV) , Impetigo, Influenza , Lassa fever (Lassa V), Listeriosis (Listeria monocytogenes) , MERS-CoV., MRSA, Multi-resistant GN organisms, Parvovirus (Parvovirus B19), Plague, Pneumonia, Poliomyelitis, Rabies, Ringworm (<i>Tinea</i> spp.), Salmonellosis, SARS, Scabies (<i>Sarcoptes scabiei</i>), Streptococcal infection (-A,B.C.G), Syphilis (<i>Treponema pallidum</i>), Typhoid and paratyphoid, VRE, vital haemorrhagic fever
-Standard (only)	AIDS, Actinomycosis, Amoebiasis, Anthrax, Ascariasis, Aspergillosis , Botulism, Campylobacter gastroenteritis, Candidiasis , Chikungnya, Cryptococcosis , Cryptosporidiosis, Dengue fever, Echinococcosis, Gas gangrene (<i>Clostridium perfringens</i>), Glandular fever (infectious mononucleosis/ EBV), Legionnaire's disease (<i>Legionella pneumophilia</i>), Leptospirosis (Weil's disease), Lyme disease, Malaria, Meningitis, Mycoplasma, Orf (Orf V), Tetanus (<i>Clostridium tetani</i>), Toxocariasis, Toxoplasmosis (<i>Toxoplasma gondii</i>), Zika virus

症例考察②

58M

自宅で発熱、咳嗽、呼吸困難を認め家人により救急要請。受診2日前に高齢者施設看護師の家人が感冒様症状を認めていたとのこと。来院時血液検査ではWBC:5370 / μ l、Plt.: 23×10^4 / μ l、CRP:8.13 mg/dl、AST/ALT/LDH:199/355/301 U/l、KL-6:91.0 U/ml、SP-D:21.7 ng/mlであった。

👉 FilmArray®にて**hMPV(ヒトメタニューモウイルス)**陽性

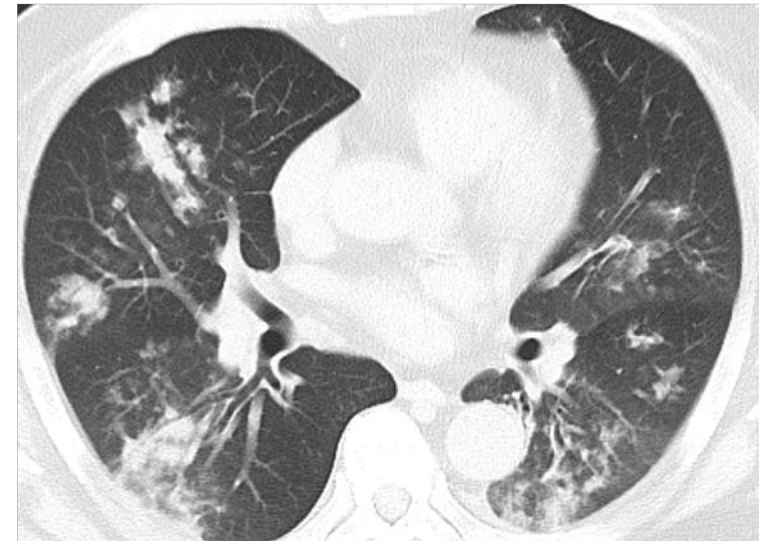
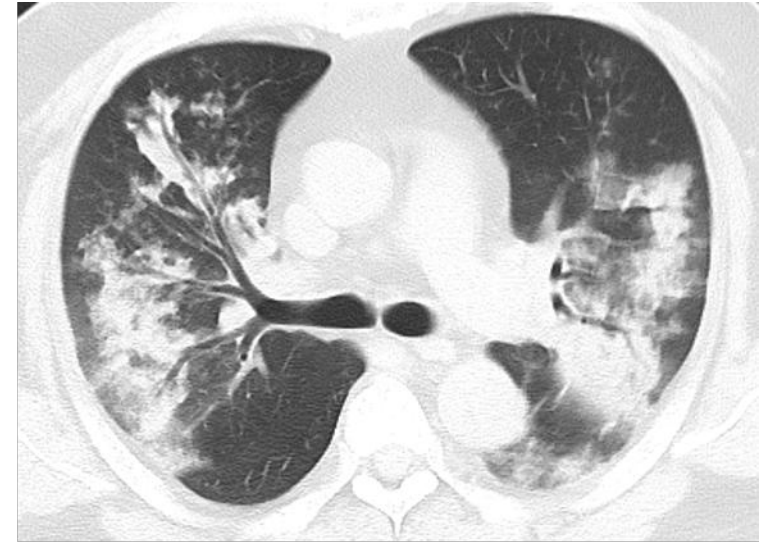
※診断方法

鼻咽頭液PCR、ウイルス分離、抗原検出法(感度はPCRの70%)、イムノクロマト法(感度はPCRの70-80%、成人で低下)



CXR:両側中下肺野に浸潤影
CT:経気道的散布気管支肺炎像、air-bronchogramを伴う濃厚陰影

Ad.
入院時



検査結果 起因病原体検索

喀痰細菌培養（MJ分類M2粘性痰 貪食なし Geckler 3群）

<i>Staphylococcus aureus</i> MSSA	+/- βラクタマーゼ(BL)+
<i>Klebsiella oxytoca</i> complex	+/-
<i>Enterobacter cloacae</i> complex	+/-
α-hemolytic <i>Streptococcus</i>	+++
γ<non>-hemolytic <i>Streptococcus</i>	++
<i>Neisseria</i> species	+

尿・血液培養	便培養
尿培養 陰性 UAT:肺炎球菌抗原 - レジオネラ抗原 -	便培養 陽性 <i>Staphylococcus aureus</i> MRSA + BL+ <i>Escherichia coli</i> +++ <i>Clostridium difficile</i> -
血液培養 陰性(0/2sets)	

呼吸器パネル FilmArray®	
アデノウイルス	(-)
Corona 229E	(-)
Corona HKU1	(-)
Corona NL63	(-)
Corona OC43	(-)
SARS-CoV-2	(-)
ヒトメタニューモウイルス	(+)
ライノ/エンテロウイルス	(-)
Influenza A	(-)
Influenza B	(-)
Parainfluenza 1	(-)
Parainfluenza 2	(-)
Parainfluenza 3	(-)
Parainfluenza 4	(-)
RSウイルス	(-)
バラ百日咳菌(ptxP)	(-)
<i>Chlamydia pneumoniae</i>	(-)
マイコプラズマ	(-)

考察

入院当初より抗菌薬は非定型肺炎も含めてレボフロキサシン:500mg qd + アンピシリン・スルバクタム:3.0g q8h div.にて導入した。重症肺炎プロトコルとしてステロイド（以下：PSL）:30mg qdを導入しつつ、喘息に準じて治療を導入。長時間作用型β2刺激薬（貼付剤）、ロイコトリエン拮抗薬内服、短時間作用型β2刺激薬（ネブライザー）を並走。高齢患者が多数収容される病棟にて飛沫感染対策を開始した。全身状態は当初一時的に悪化を認めたが、PSL奏功タイミングにより全身状態は著明に改善した。PSL使用を考慮し14TDは上記感染対策を継続。hMPVは小児では頻繁にみられるも成人でも確認され、高齢者施設等でアウトブレイクすることがある。鼻炎・喘息様気管支炎様症状を呈するも治療の定式はなく気管支喘息治療に準じた対症療法が主体となる。本症例は背景に閉塞型睡眠時無呼吸症候群も認められ呼吸状態の悪化に寄与、退院後同治療目的に他院紹介となった。

症例考察③

50M

統合失調症にて長期入院中。当院入院1週間前に感冒症状を認め近医転院。上気道炎の診断でレボフロキサシン内服を導入したところ、使用開始2日目より全身性発疹が出現し同薬剤を中止。しかし、当院入院2日前より高熱と喘鳴が出現し前医救急搬送となった。薬剤性中毒疹ならびに胸部画像における肺野全体にびまん性陰影を認め精査加療目的に当院紹介・搬送となった。高熱＋低酸素、全身性発疹を認めた。皮疹は水疱様発疹でφ2-8mm程度の一部痂痂を伴う水疱性発疹を呈し、口腔内にも多発びらん局面あり。ERにて挿管・人工呼吸管理開始。播種性病態であり、空気感染対策を直ちに実施した。WBC:7500 / μ l、Plt.: 7.9×10^4 / μ l、SP-D:185 ng/mlであった。

👉 **VZV-DNA定量: 1.7×10^5 copies/ml (当院入院時)**



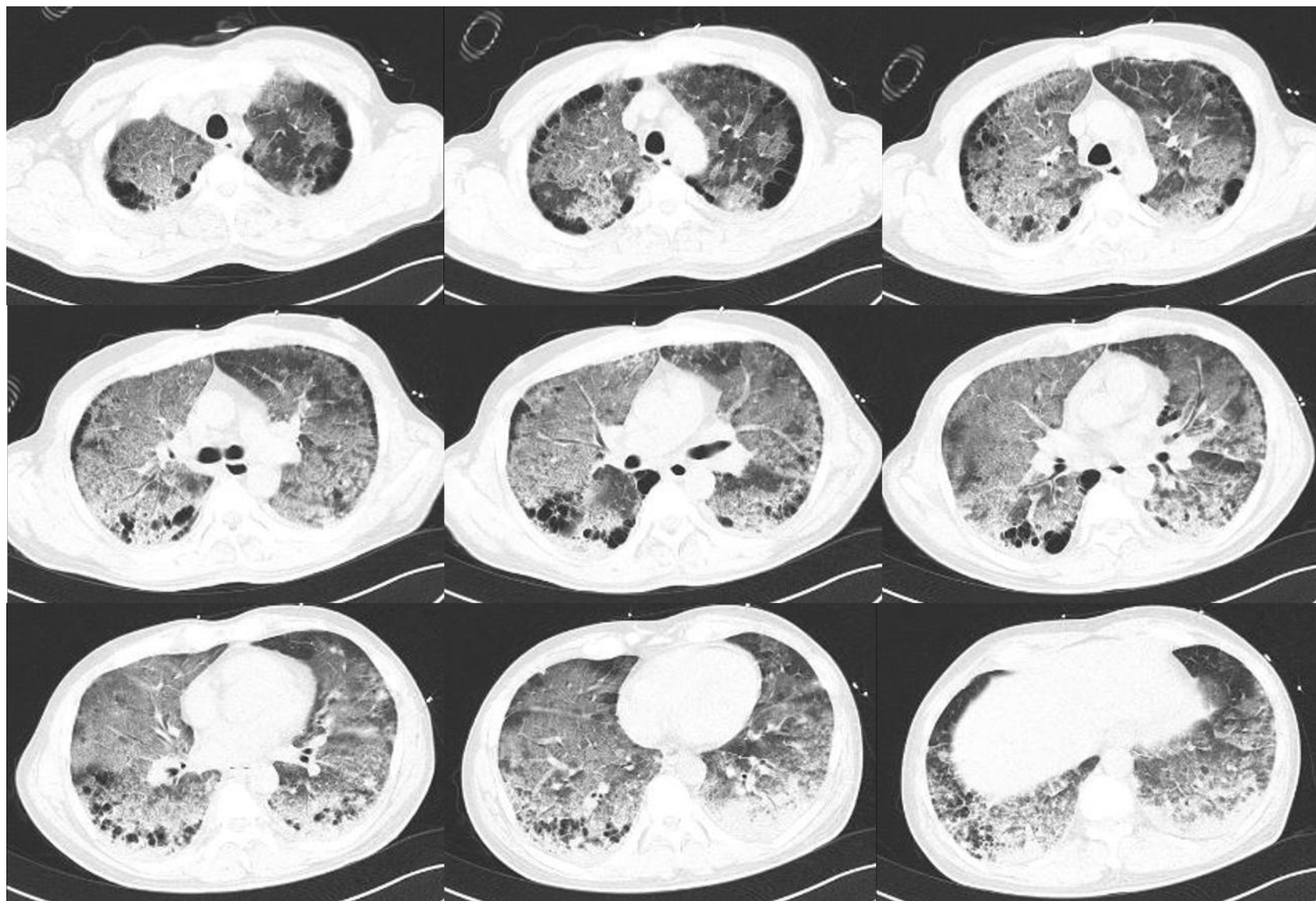
全身性びまん性に痂痂を伴う水疱あるいは一部臍状陥凹を認める水疱が多発、Tzanck法*陽性

*:水疱蓋やびらん辺縁から表皮細胞を作製し鏡検、ギムザ染色を行い、球状化感染細胞や巨細胞の検出を認める場合にヘルペスウイルス感染症と診断可)

画像供覧



両側性の全肺野びまん性網状陰影、
上葉末梢側気腫性変化、下葉肺底部
多発輪状陰影とコンソリデーション。
→間質性肺炎増悪、ARDS等鑑別多数。



考察

重症水痘肺として診断。ピペラシリン・タゾバクタム:4.5g q8h + シプロフロキサシン:300mg qd div.として治療介入。アシクロビルは500mg qd div.として導入するも反応乏しく、700mg qd div.まで増量して対応。これに加えてメチルプレドニゾロン（以下mPSL）パルス療法(1000mg qd 3TD)からPSL:60mg qdへ減量しつつ、以後漸減しつつ抗菌薬も変更したところ全身状態は著明に改善。day3にてVZV: 1.7×10^5 copies/ml ➡ day14では 1.4×10^2 copies/ml (100 copies/ml: 定量検出下限)と著明に減少した。感染対策としての隔離は療養期間中全て継続した。

※アシクロビルとステロイド全身投与の併用についてはエビデンス集積中（当時PubMed検索で14件のヒット）

3) 患者の発生場所と重症度評価、入院先の決定へ

☞ 患者の重症度評価に必要なスケールを説明できる

- 患者の発生場所による肺炎の分類の理解
- 重症度評価への組み込みと入院先病棟の決定

Categorization of Pneumonia by Clinical Setting

②臨床現場における肺炎のカテゴリー分け

Community acquired pneumonia	Typical-, Atypical-, Aspiration-, pulmonary abscess and empyema
Nosocomial pneumonia	Hospital acquired-, Ventilator-associated-
Pneumonia in immunocompromised hosts	Immunoglobulin and complement deficiencies/ Granulocyte dysfunction or deficiency (cyclic neutropenia, chronic granulomatous disease, leukocyte adhesion defect, myeloperoxidase or G6PD deficiency)/ Innate immune defects (NK deficiency, defects of interleukin/ IFN γ pathways, pattern recognition receptor pathway defects)/ Cellular and combined immune deficiencies (Neoplastic diseases, Solid-organ and hematopoietic transplant recipients, untreated HIV infection, immune reconstitution syndrome, SCID and congenital deficiencies, Autoimmune and connective tissue disorders, Other immunocompromised patients)
Cystic fibrosis and anatomic disorders	Bronchopulmonary sequestration, tracheomalacia, or bronchomalacia



重症度評価：

CAP ☞ A-DROP, CURB-65, PSI, SMART-CAP

NHCAP/HAP ☞ 上記に加え、I-ROAD

VAP ☞ 上記に加え、CPIS(Clinical Pulmonary Infection Score)

※誤嚥性肺炎 ☞ EAT-10

4) <参考1> 患者免疫能の評価と推察される病原体

- 患者基礎疾患等による免疫能を評価し、感染しやすい病原体を推察する

Defect	Common causes	Associated infections
Granulocytopenia	Leukemia, cytotoxic chemotherapy, AIDS, drug toxicity, Felty syndrome	Enteric Gram-negative, <i>Ps.aeruginosa</i> , <i>S.aureus</i> , <i>S.epidermidis</i> , streptococci, <i>Aspergillus</i> , <i>Candida</i> , and other fungi
Neutrophil chemotaxis	Diabetes, alcoholism, uremia, Hodgkin disease, trauma (burns), lazy leukocyte syndrome, CT disease	<i>S.aureus</i> , <i>Candida</i> , streptococci
Neutrophil killing	CGD, myeloperoxidase deficiency	<i>S.aureus</i> , <i>E.coli</i> , <i>Candida</i> , <i>Aspergillus</i>
T-cell defect	AIDS, congenital disease (e.g., DiGeorge syndrome, autosomal dominant hyperimmunoglobulin E/Job syndrome, IL-12 receptor deficiency), lymphoma, sarcoidosis, viral infection, CT disease, organ transplants, steroids	Intracellular bacteria (<i>Legionella</i> , <i>Listeria</i> , mycobacteria), HSV, VZV, CMV, EBV, parasites (<i>Strongyloides</i> , <i>Toxoplasma</i>), fungi (<i>P.jirovecii</i> , <i>Candida</i> , <i>Cryptococcus</i>)
B-cell defect	Congenital/acquired agammaglobulinemia, burns, enteropathies, splenic dysfunction, myeloma, ALL	<i>S.pneumoniae</i> , <i>H.influenzae</i> , <i>Salmonella</i> and <i>Campylobacter</i> spp., <i>Giargia lamblia</i>
Splenectomy	Surgery, sickle cell, cirrhosis	<i>S.pneumoniae</i> , <i>H.influenzae</i> , <i>Salmonella</i> spp., <i>Capnocytophaga</i>
Complement	Congenital/acquires defects	<i>S.aureus</i> , <i>Neisseria</i> spp., <i>H.influenzae</i> , <i>S.pneumoniae</i>
Anatomic	IV/Foley catheters, incision, anastomotic leaks, mucosal ulceration, vascular insufficiency	Colonizing organisms, resistant nosocomial organisms

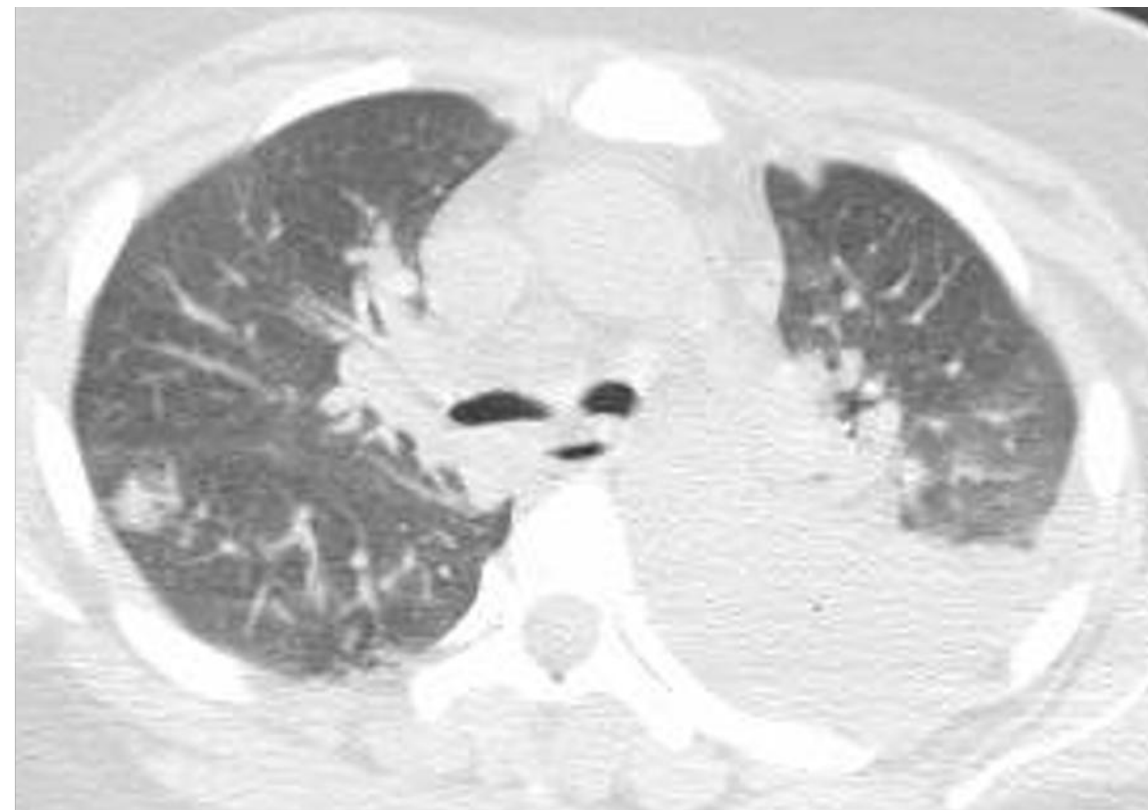
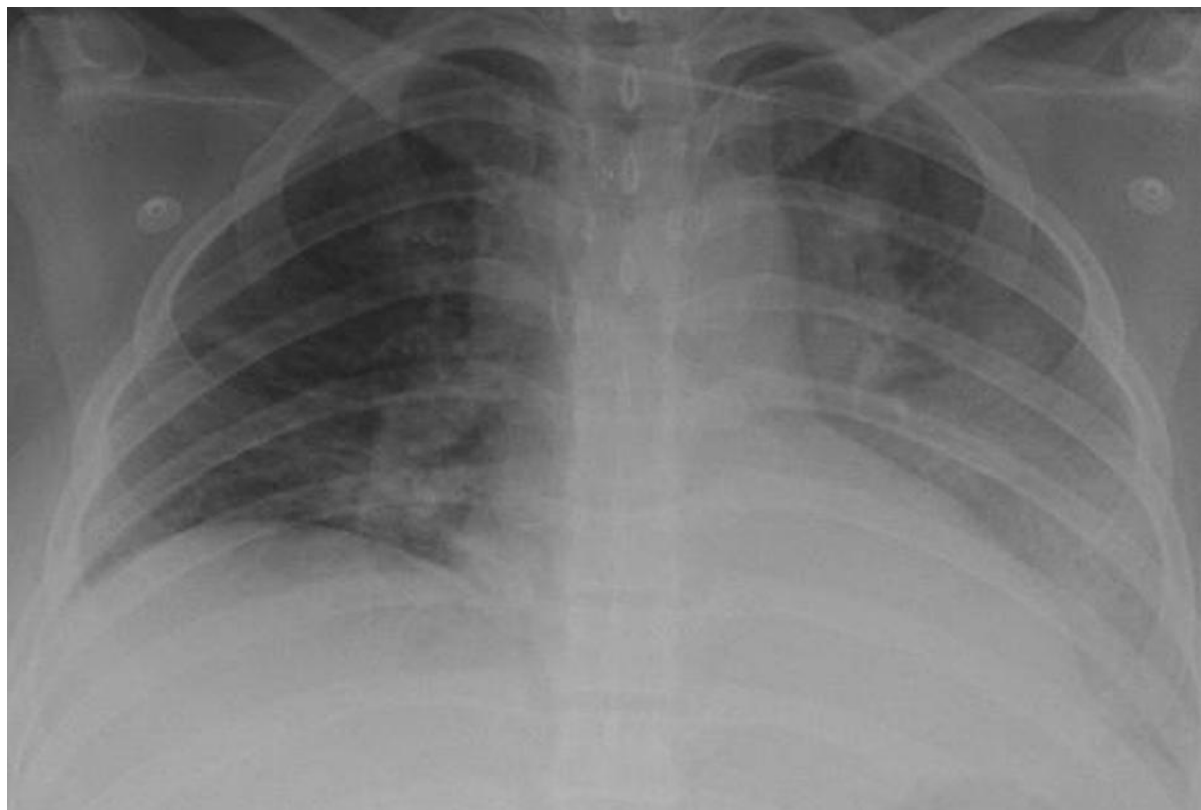
Pathogen	Epidemiology
Coccidioidomycosis	Southwest US
<i>Cryptococcus neoformans</i>	Birds (pigeons), caves, bats
<i>Cryptococcus gatti</i>	Eucalyptus trees
Histoplasmosis	Birds/ bat droppings, endemic in central and eastern US, central America or so
Paracoccidioides	South America

症例考察④

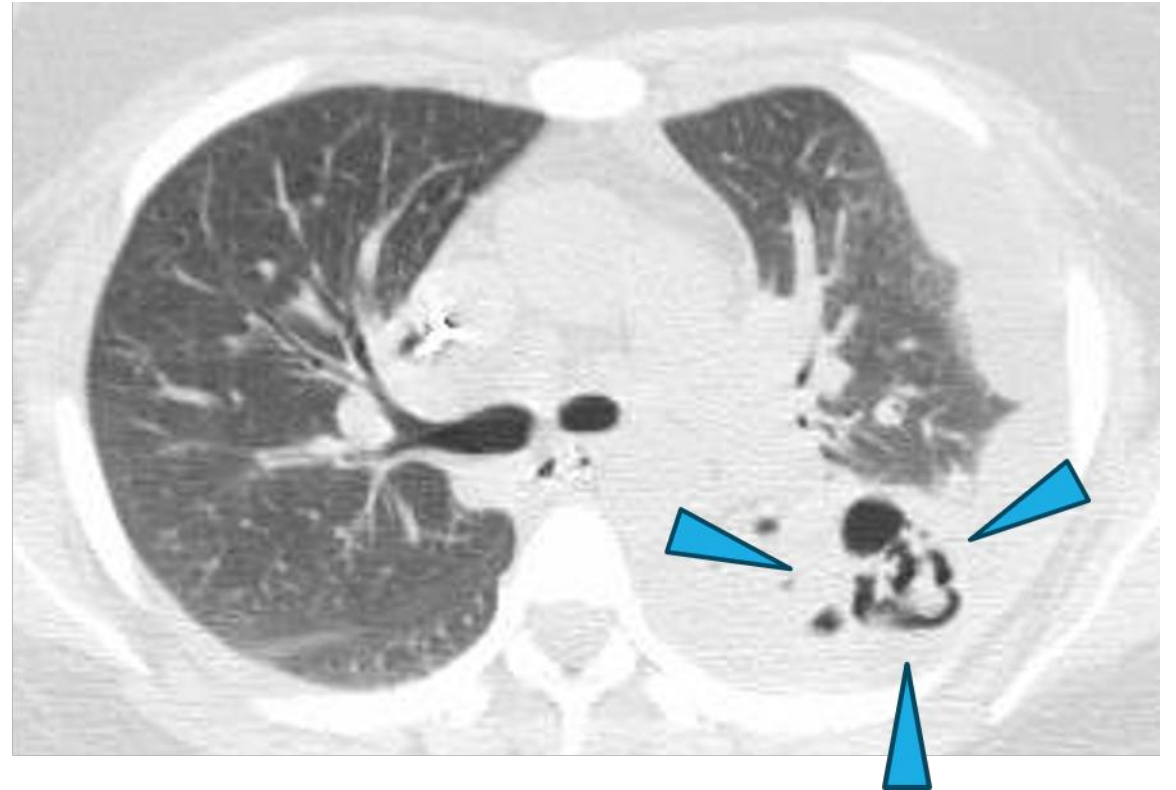
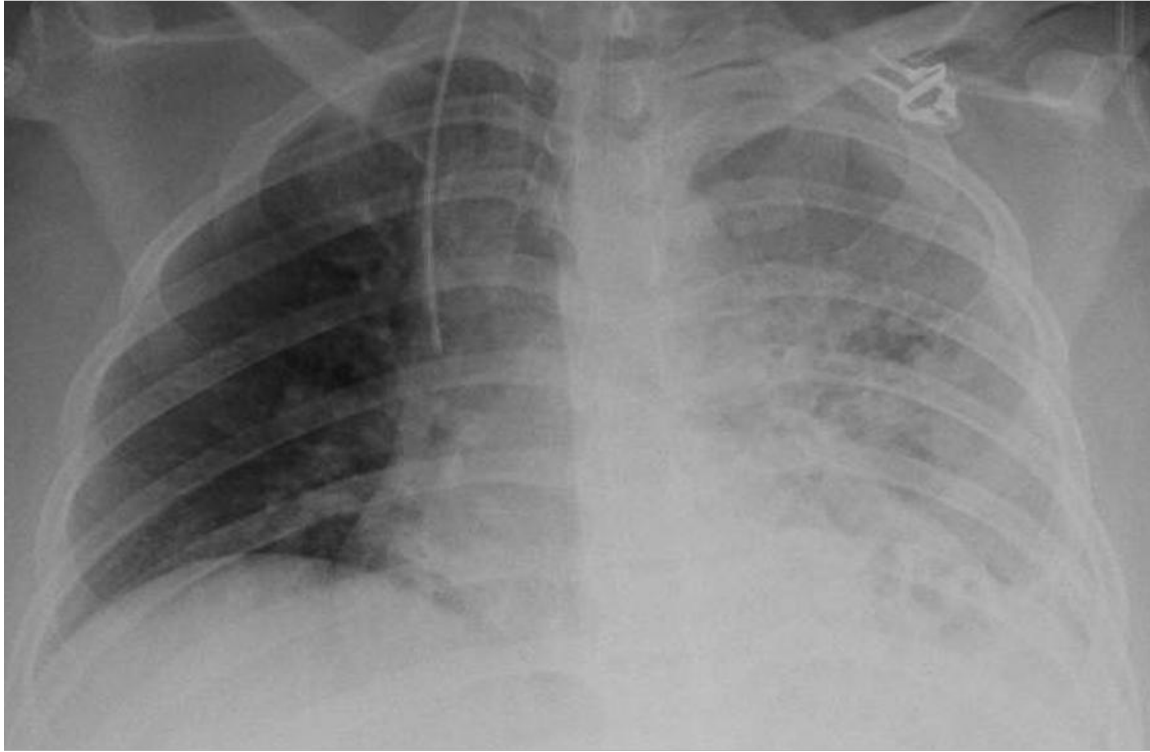
28F

特に既往のない女性。入院3日前から感冒様症状を認め、他院でインフルエンザAウイルス感染症の診断を受けてオセルタミビルを内服開始。入院2日前から嘔気・咳嗽の増悪認め、経口摂取も困難となり症状改善しないため当院受診。血液検査でWBC:11700 / μ l、CRP:26.19 mg/dlと炎症亢進、Glu:472 mg/dl、動脈血ガスではpH:7.283 HCO_3^- :6.0 尿ケトン3+でDKAの診断（I型糖尿病発症と診断）。救急外来にて各種培養採取、生食大量投与、インスリンはヒューマリンRを10U IV後5U=5 ml/hで開始しつつICUに入室となった。

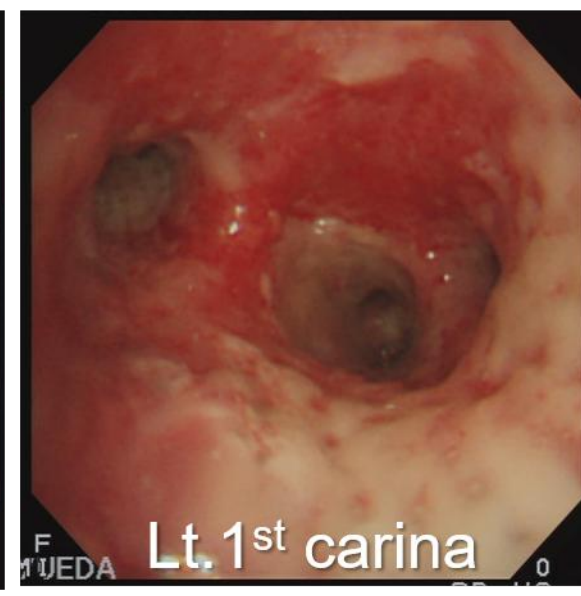
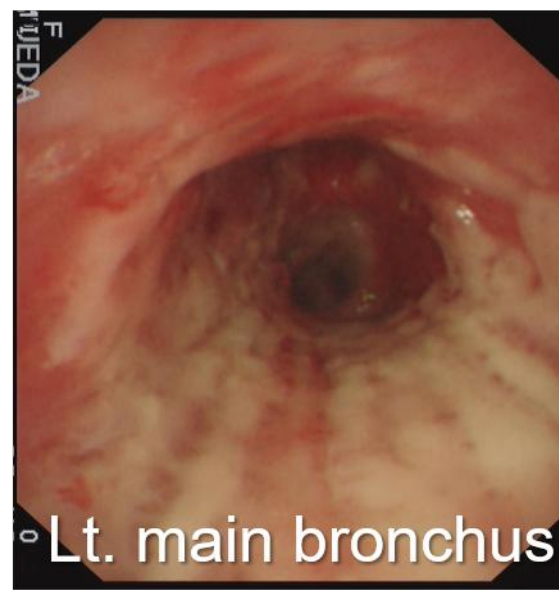
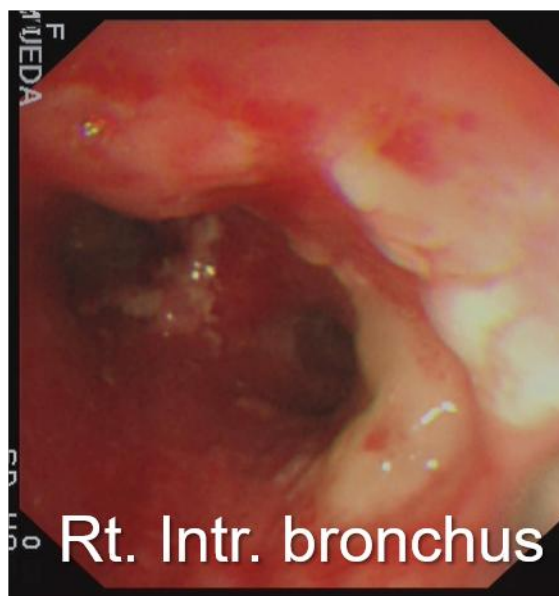
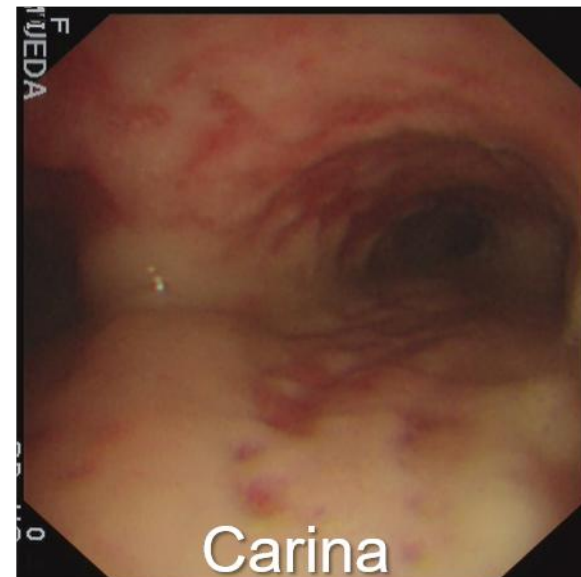
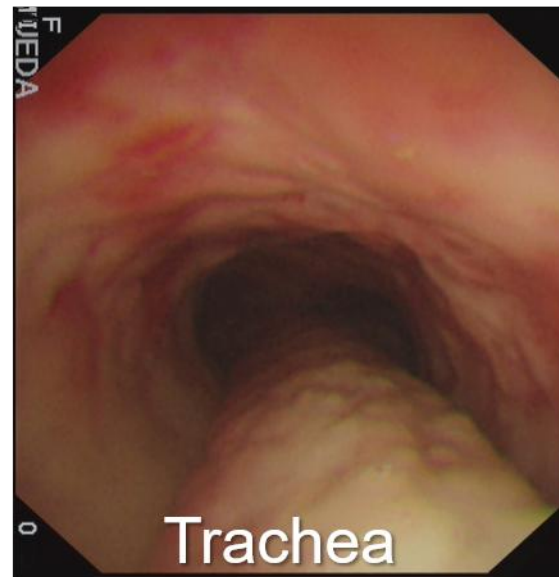
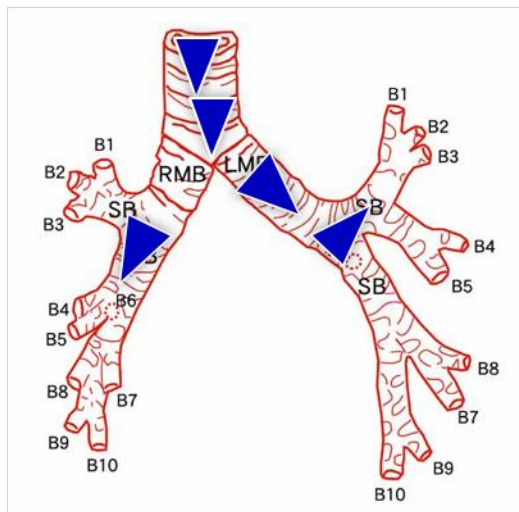
画像供覧



画像供覧#2



画像供覧#3



気管支空内は著明な浮腫傾向と、粘膜出血が顕著でびらん局面を認める。

考察

インフルエンザウイルス感染後肺炎を考慮して前医より継続分オセルタミビル(75mg) 2T2xを継続しつつセフトリアキソン: 2.0g qd + ミノサイクリン:100mg q12h div.で導入。喀痰より***Staphylococcus aureus* 3+, *Haemophilus sp.* +, *Streptococcus agalactiae* (Gp.B)**を検出し、感受性状況からレボフロキサシン:500mg qd div.を継続しつつセファゾリン:2.0g q8h + クリンダマイシン:600mg q8h div.を導入とした。インスリンコントロールを継続しつつ膿胸に対してドレナージ治療を行い対応。最終レボフロキサシン(500mg) 1T1x + クリンダマイシン(150mg)6CP3xと内服シフトさせ代謝科並走にて退院となった。インフルエンザ後肺炎の起因菌として知られるのみならず、I型糖尿病発症もあり免疫能低下も寄与したと推察された。

インフルエンザ後肺炎では下記の起因菌に留意：

- ① *Streptococcus pneumoniae* :48%
- ② ***Staphylococcus aureus*** :19%
- ③ *Haemophilus influenzae*

5) <参考2> 覚えておきたい放射線画像の特徴と病原体

- 基本的な画像所見と推察される病原体を整理する

Radiographic features and differential diagnosis of pneumonia in the immunocompetent Host

Consolidation/ focal opacity	<i>Streptococcus pneumoniae</i> , <i>Mycoplasma pneumoniae</i> , <i>Haemophilus influenzae</i> , <i>Chlamydophila pneumoniae</i> , <i>Legiobnella</i> sp., <i>Staphylococcus aureus</i> . <i>Mycobacterium tuberculosis</i> , NTM
Cavitation	<i>Staphylococcus aureus</i> , Anaerobic bacteria, <i>Mycobacterium tuberculosis</i> , Gram-negative aerobic bacteria, <i>Aspergillus</i> sp., Geographic/ endemic fungi (<i>Histoplasma capsulatum</i> , <i>Coccidioides immitis</i> , <i>Blastmyces dermatitidis</i>) ☞ Upper lobe: <i>Mycobacterium tuberculosis</i> , NTM Unilateral or lower lobe: Anaerobic lung abscess Multiple, maybe pleural based: endemic and opportunistic fungi Cavities evolve from lobar consolidation and coalescence of latencies: <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Klebsiella pneumoniae</i>
Interstitial infiltrates	Virus, <i>Mycoplasma pneumoniae</i> , <i>Mycobacterium tuberculosis</i> , Geographic/ endemic fungi, <i>Chlamydophila psittaci</i> ☞ Drug-induced
Miliary	<i>Mycobacterium tuberculosis</i> , Geographic/ endemic fungi, Viruses, <i>Mycoplasma pneumoniae</i>
Lymphadenopathy	<i>Mycobacterium tuberculosis</i> , viral (EBV, CMV, rubella), Geographic/endemic fungi, <i>Chlamydophila psittaci</i> , Cat-scratch disease

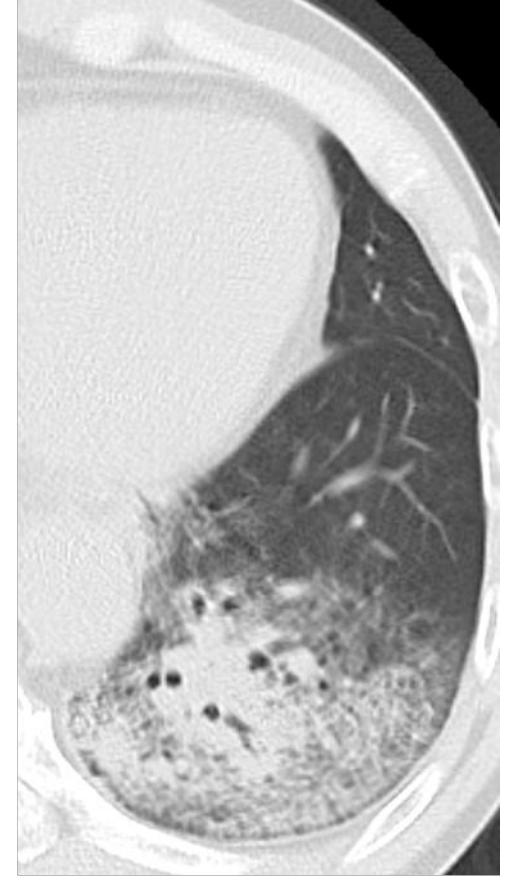
61M CAP



CXR(PA view)



CXR(RL view)



CT

28M *M.PNEUMONIAE*-CAP



CXR(PA view)

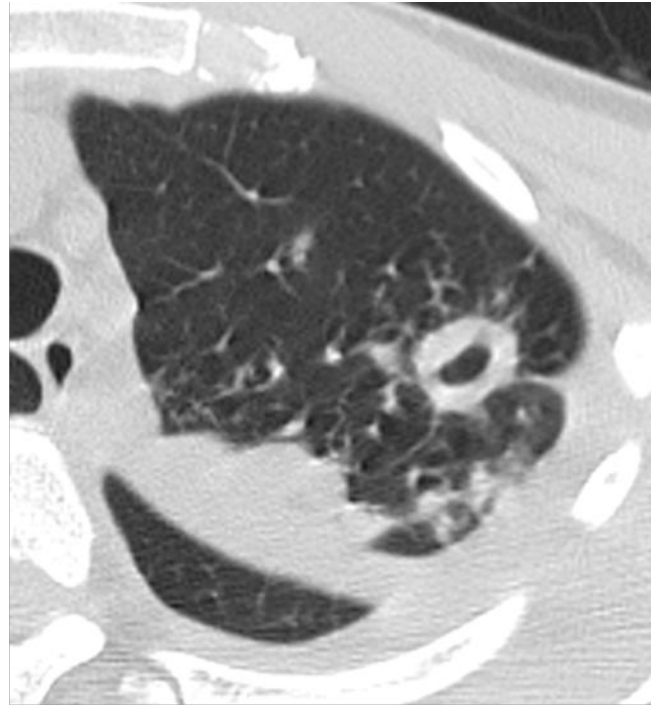


CT

31F LUNG-TB + MASSIVE PL.EFF.



CXR(PA view)

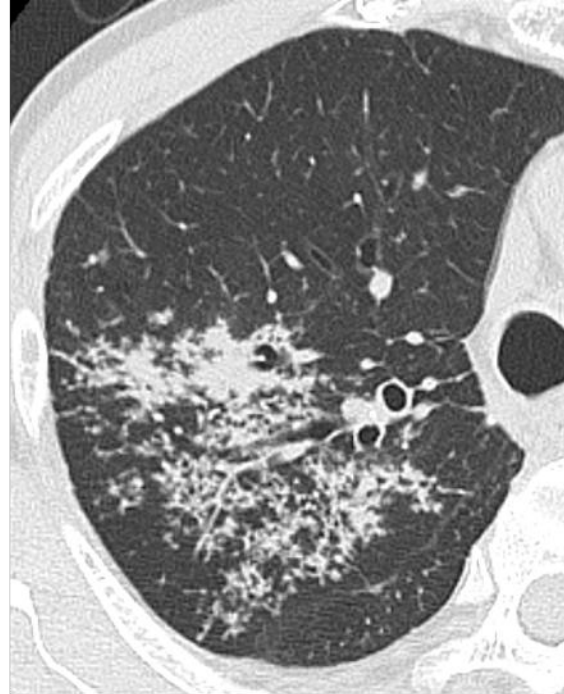


CT

85M LUNG-TB



CXR(PA view)

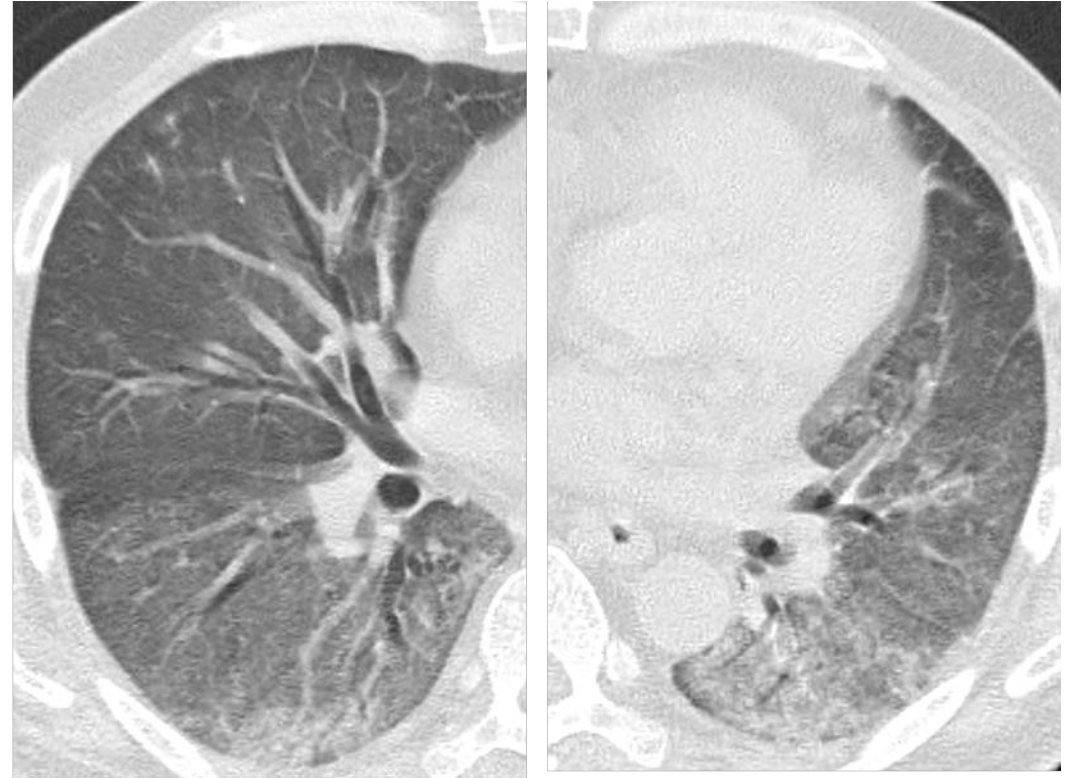


CT

50M PCP (HIV+)



CXR(AP view)



CT

73M CMV-PNEUMONIA



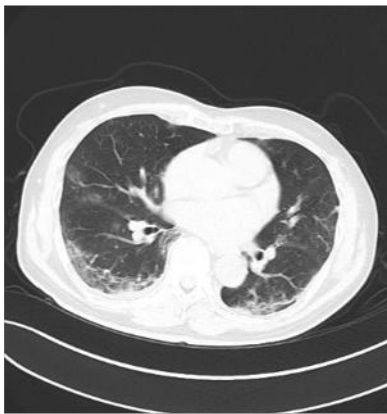
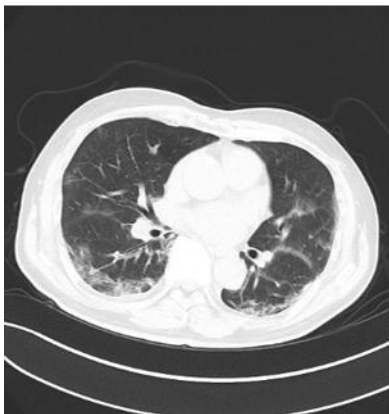
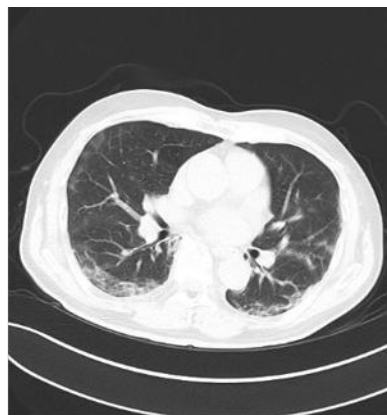
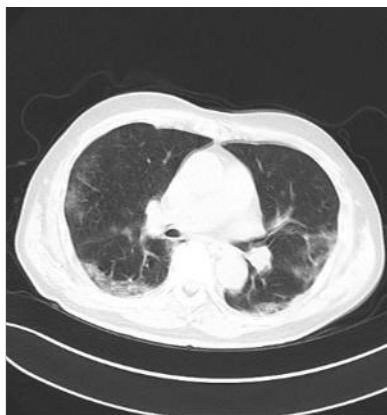
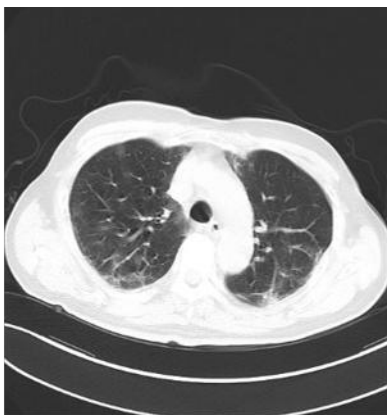
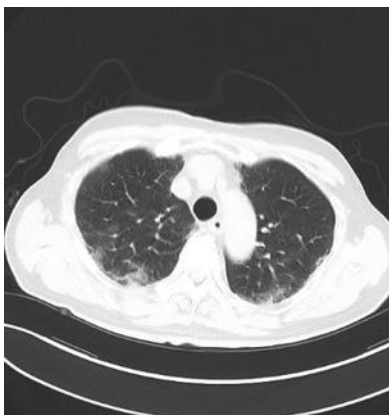
CXR(PA view)



CT



78M SARS-COV-2 PNEUMONIA (SALI)



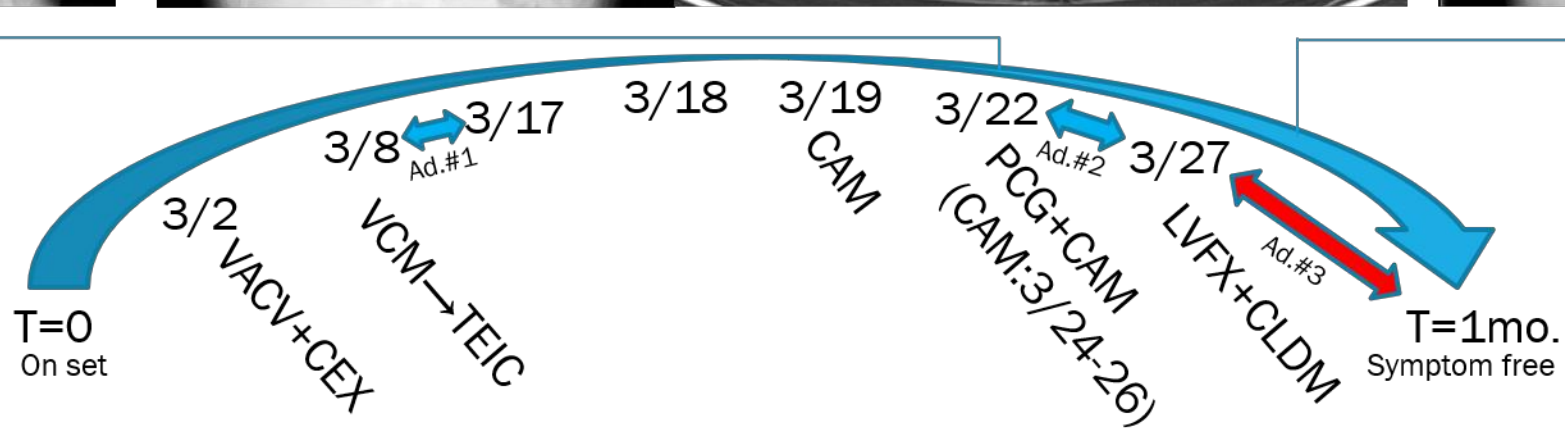
症例考察⑤

24F

1か月前に近医で耳介の水痘あるいは伝染性膿痂疹の診断でバラシクロビル+セファレキシン処方され内服開始。血清学的に水痘は否定されるも症状増悪にて当院入院し、後者に対してバンコマイシンで治療開始。症状緩和にて退院となるも再度発熱し近医でクラリスロマイシンを処方され内服開始。症状改善せず当院再入院し、溶連菌感染症としてペニシリンGならびにクラリスロマイシンを処方されるも呼吸困難増悪。WBC:2920 / μ l(Eo.:17.1%)、AST/ALT:90/64 U/lなど肝障害を認めた。胸部レントゲン写真で右側有意で両側中下肺野に浸潤影あり。CTではmid-zonal areaまでの気管支血管束周囲を中心とした多発結節、コンソリデーションならびに胸水あり。

☞ 喀痰からは有意な**起因菌**検出なし。

画像供覧、その他



薬剤性好酸球性肺炎の 原因薬剤

薬剤性好酸球性肺炎の報告例が多い薬剤

Mesalazine（ペンタサ、アサコール）

Minocycline（ミノマイシン）

Levofloxacin（クラビット）

Clarithromycin（クラリス、クラリシッド）

Daptomycin（キュビシン）

Loxoprofen（ロキソニン）

Ceftriaxone（ロセフィン）

Clopidogrel（プラビックス）

Methotrexate（メソトレキセート、リウマトレックス）

Acetaminophen（カロナール）

Meropenem（メロペン）

Azithromycin（ジスロマック）

6) <参考3> 肺炎と鑑別すべき病態の理解

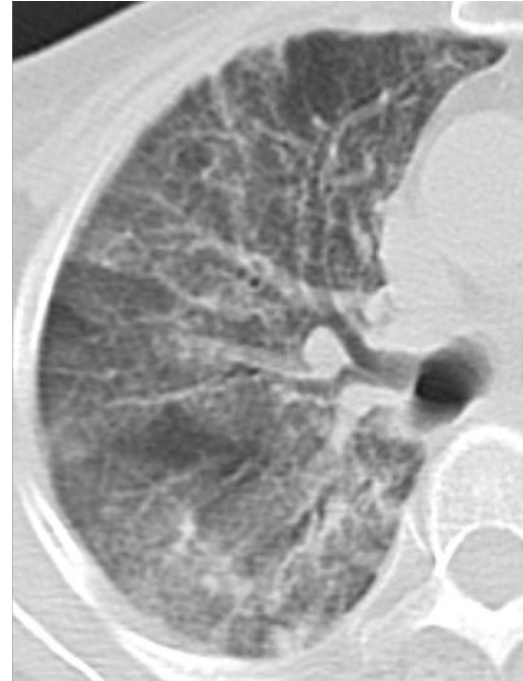
- 呼吸器感染症として抗菌薬を導入すれば良いわけではなく、念頭に置くべき鑑別疾患を知る。

Noninfectious causes of febrile pneumonitis syndrome (Mimics of Pulmonary infection)	
Drug-induced pulmonary disease	Acute chest syndrome in sickle-cell crisis
Hypersensitivity pneumonitis	Radiation pneumonitis
Injury due to inhaled toxic gases, dusts, chemicals	Lipoid pneumonia (exo- or endogeneous)
Acute eosinophilic pneumonia	Acute respiratory distress syndrome (ARDS) 📌 etiologies: Extrapulmonary sepsis, oxygen toxicity, chemical inhalation or aspiration, Pancreatitis, Fat embolism, Shock of various etiologies, Drug overdose (aspirin), Chest trauma
Chronic eosinophilic pneumonia	
Interstitial lung disease associated with autoimmune/ connective tissue disorders 📌 e.g. SLE/ PMDM/ MCTD	
Interstitial lung disease associated with pulmonary vasculitis 📌 e.g. GP, EGP (CSS)	Transfusion related acute lung injury (TRALI)
Interstitial lung diseases associated with airway disease 📌 e.g. ABPA, BOOP	Pulmonary alveolar proteinosis
Acute or Subacute interstitial pulmonary fibrosis	Plasma cell granuloma
Idiopathic interstitial pneumonia 📌 UIP, NSIP, DIP, RBILD, AIP, COP, LIP	Eosinophilic granuloma
Pulmonary neoplasms	Idiopathic pulmonary hemosiderosis
Sarcoidosis	Good pasture syndrome (GBM disease)
Pulmonary infarction	Miscellaneous

73F ARDS

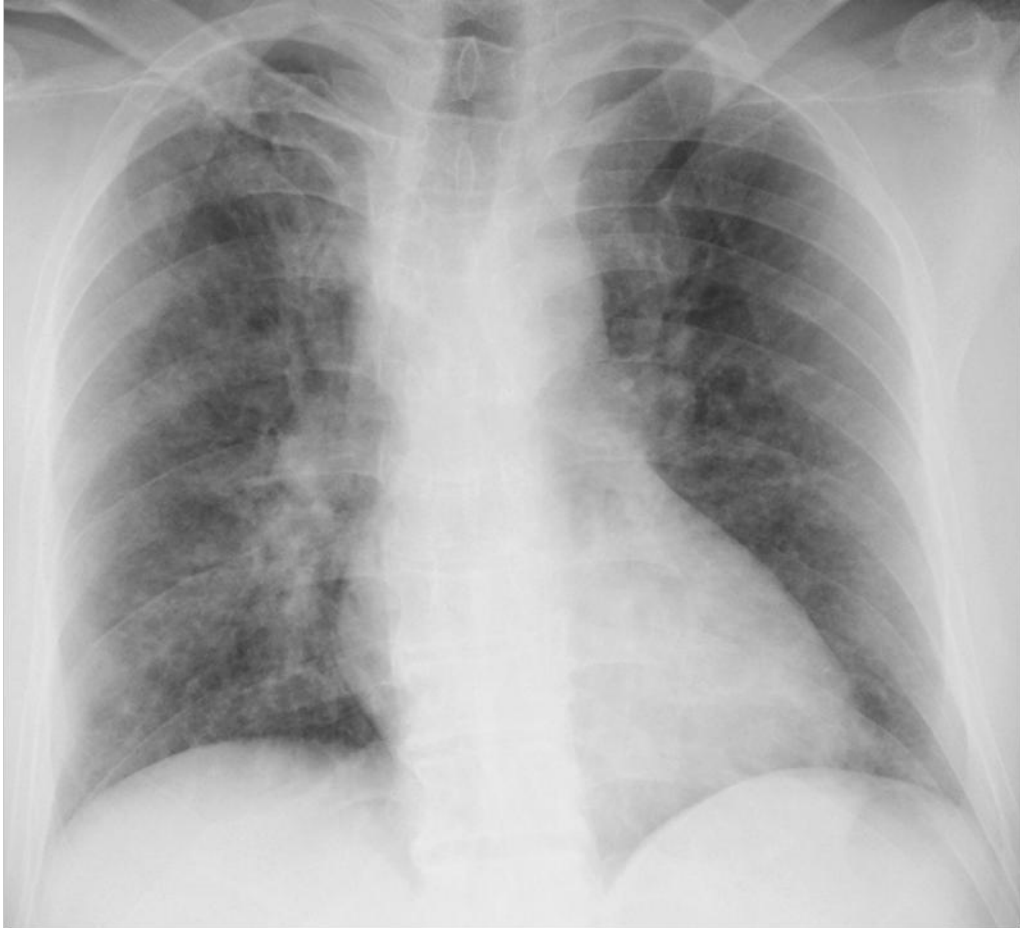


CXR(AP view)



CT

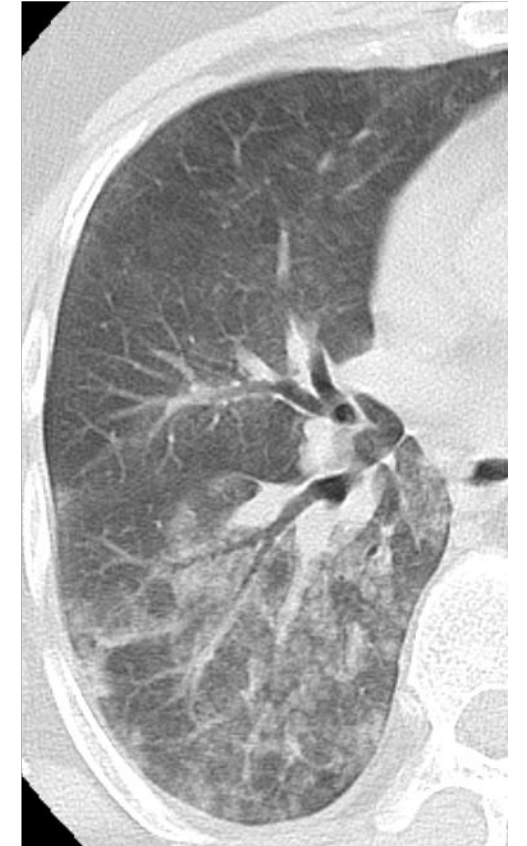
53M CHP (OR HR-HP)



CXR(PA view)



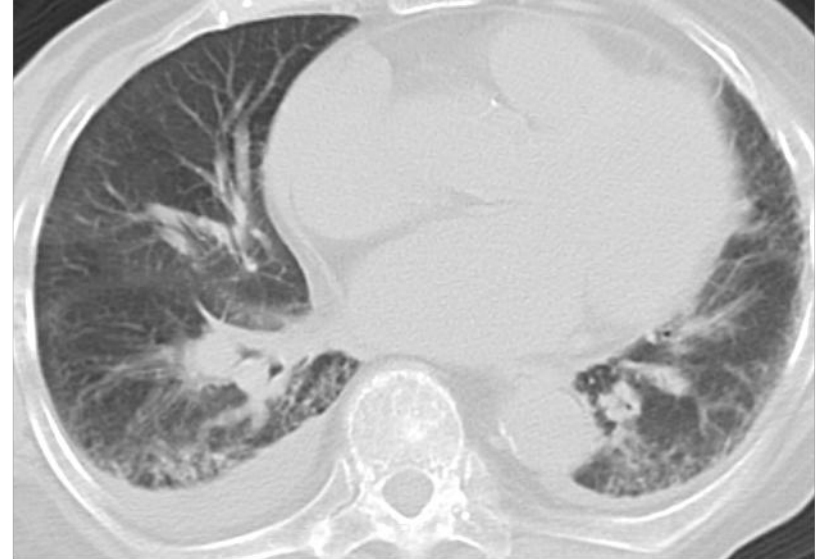
CT



76F AHF



CXR(AP view)

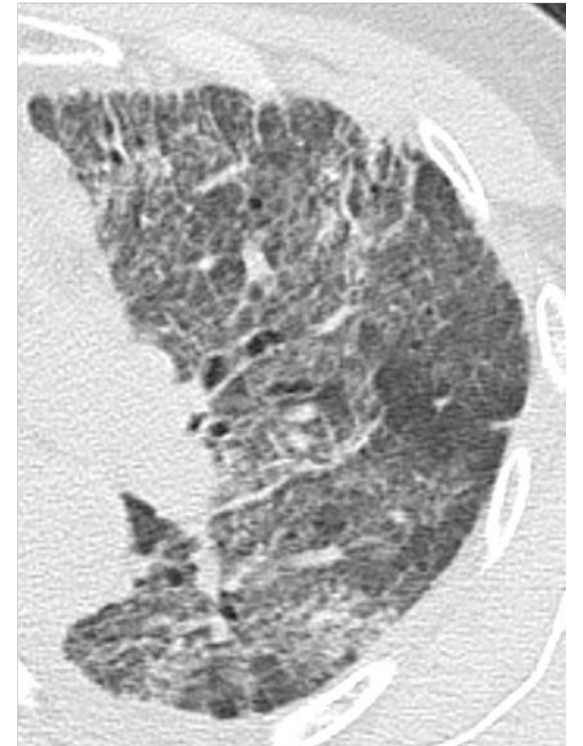
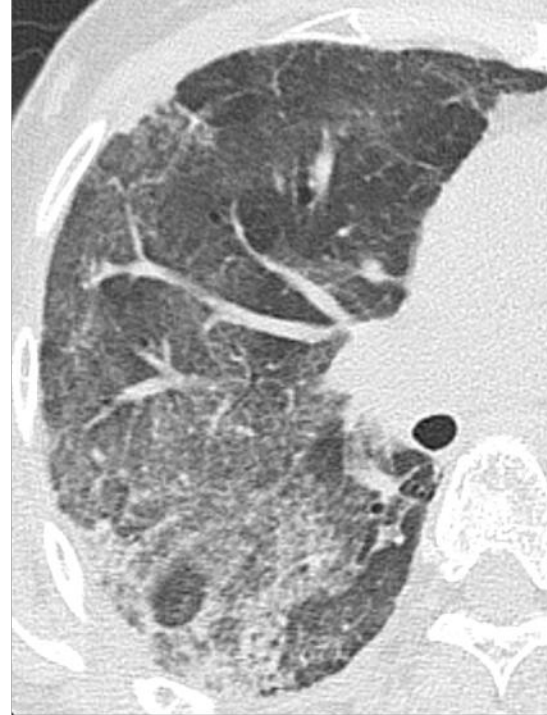


CT

77F DRUG-INDUCED ILD



CXR(PA view)



CT

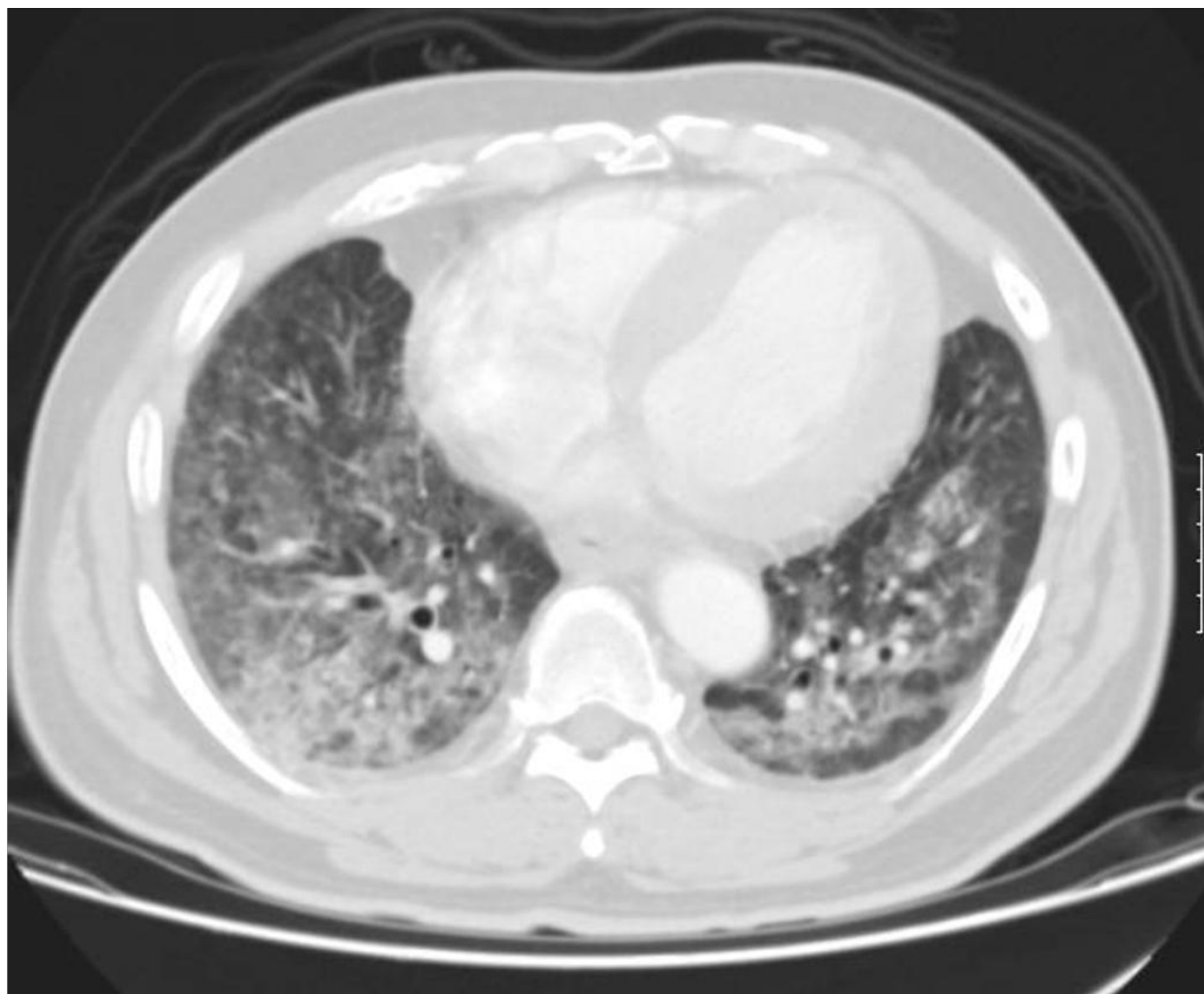
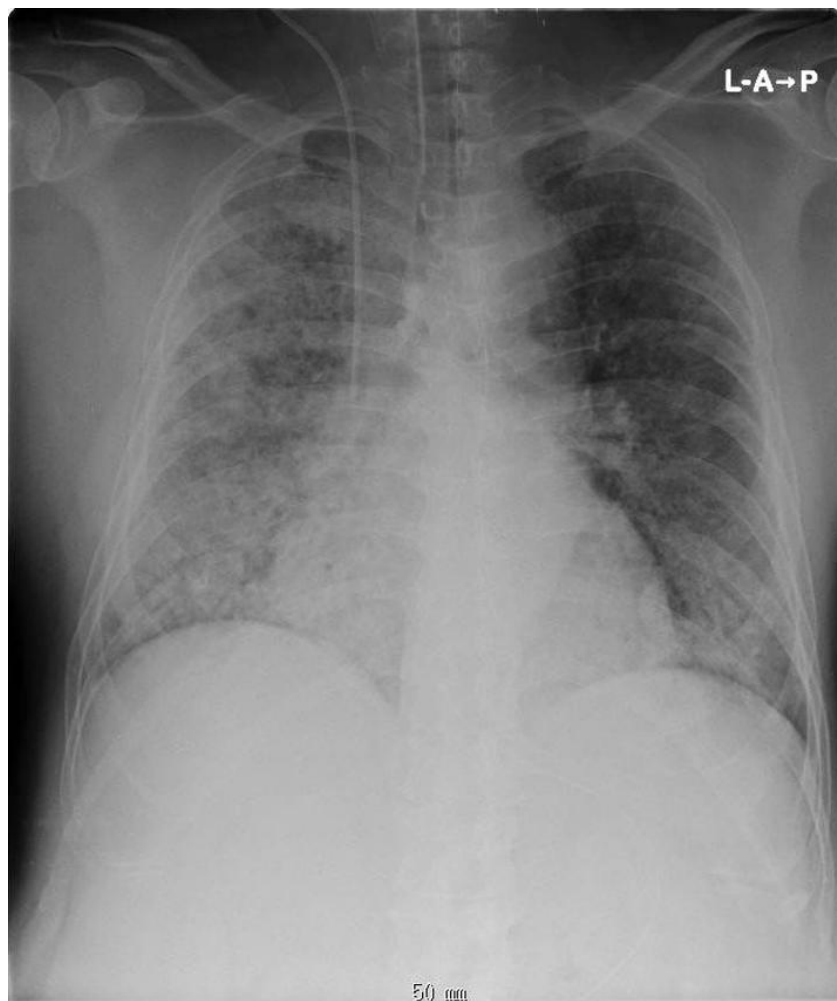
症例考察⑥

54M

来院5日前頃から両肩の痛みを自覚したが、徐々に下肢の方に痛みが移動した。同じ頃から食欲低下、最高37.8℃の微熱も出現。その他の症状はなし。来院当日になって両下肢（大腿および下腿）の疼痛のため、歩行困難になったため日中に近医を受診。消炎鎮痛剤を処方されるも症状改善乏しく、当院救急外来を受診した。眼球結膜黄染、皮膚黄染、両下肢で軽度把握痛あり。WBC:11200 / μ l、CRP:32.5 mg/dl、BUN/Cr:89.7/5.86 mg/dl、AST/ALT/LDH/CK:70/112/318/2058 U/l、ALP/GGT:418/173 U/lと炎症亢進、肝腎機能障害あり。築地市場内居住で独身、築昭和21年の建物で魚屋を運営していた。来院後に呼吸状態は急激に悪化。挿管の上、人工呼吸管理開始となった。

👉 ***Leptospira interrogans serovar icterohaemorrhagiae***（国立感染症研究所）

画像供覧



考察

ICU入室後の臨床像からワイル病（黄疸出血性レプトスピラ症）の可能性が強く示唆されたため、想定された疾患をカバーするように抗生剤を選択し、セフトリアキソン:2.0g qd + シプロフロキサシン:200mg q12h div.とした。翌日、ワイル病の診断のため国立感染症研究所に血清と尿の検体を送付したところ、尿PCRが陽性となり、遺伝子検査でもレプトスピラに一致し、ワイル病の診断でほぼ確定的となった。抗生剤もセフトリアキソン:2.0g qd + ミノサイクリン:100mg q12h div.に変更した。呼吸状態・腎機能・黄疸は改善し、血痰も減少経過となり治療開始7日目で抜管、一般病棟転棟となった。肺病変は肺胞出血と推定された。

👉 追加情報：

家の中でネズミを見かけることがあり、部屋にネズミの糞や尿をみかけては素手で処理していた。周囲の家は立ち退きが済み最近ネズミが増加し、自宅のそばにネズミの巣がある自宅の魚屋では水槽に水をためて水まきに利用していた。以後保健所査察処理あり。

▶ INDEX

- 聖路加国際病院での臨床研修（ジュニアレジデント＋感染症シニアレジデント）
- グラム染色の考え方（レジデント時代の研究紹介）
- 呼吸器内科・感染症内科双方の見地からの呼吸器感染症診療の実際 = 実例の考察を含めて =
 - ・診断フロー（問診・身体診察所見・各種検査）
 - ・仮診断に基づく起因菌に応じた感染対策
 - ・各種スケールによる重症度評価と治療選択（各スケールの紹介と抗菌薬選択は成書に譲る）
 - ・＜参考1＞患者免疫能に応じた起因菌推定
 - ・＜参考2＞放射線画像に基づく起因菌推定
 - ・＜参考3＞鑑別すべき疾患の考察
- 抗菌薬適正使用（総論）

耐性 ANTIMICROBIAL RESISTANCE (AMR)

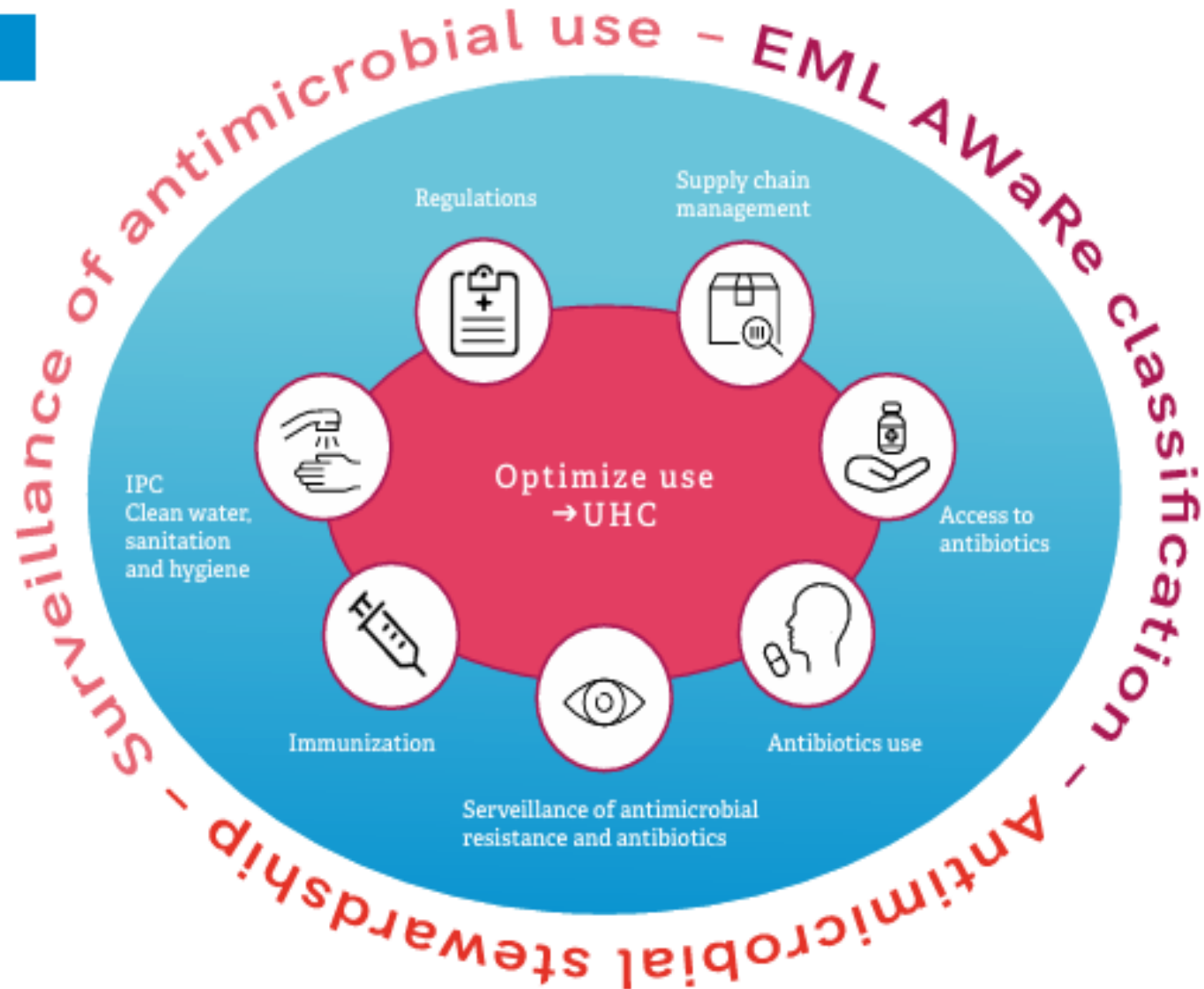
- AMRは公衆衛生学上の最大の脅威であり多大な死因となり得る
- AMR獲得の原因は人・動物・植物への抗菌薬過剰使用・誤使用
- AMRは社会情勢に依存し、貧困・格差などに関連
- AMRは経済への負担増と関連



- AMRに対しては①全て感染症に対する予防策推進、②画一化された感染症診断と治療法、③サーベイランス推進、④新しいワクチンや診断法、薬剤の研究推進が望まれる
- One Health approach/Global Action Plan on AMR
- **Antimicrobial stewardship and AWaRe**

FIGURE 1

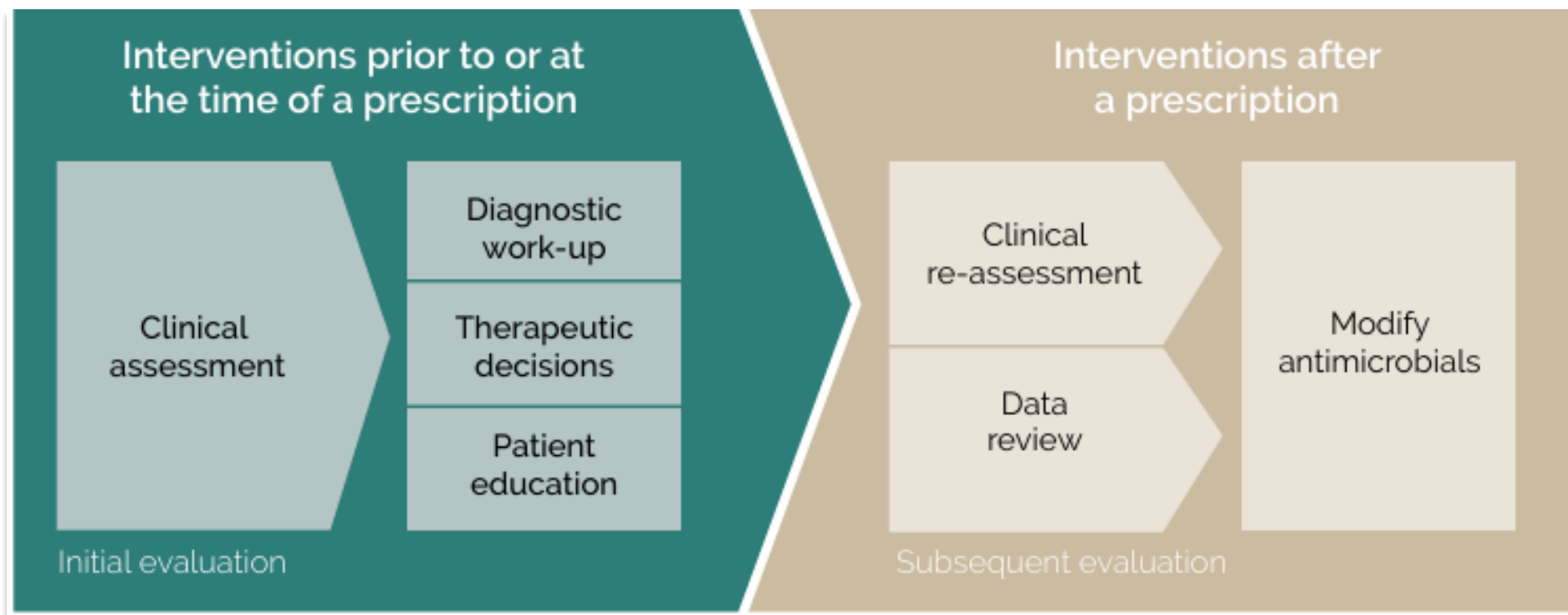
Integrated approach
to optimizing use
of antimicrobials
towards universal
health coverage



診療とASTの一般的スキームワーク

処方前・処方時介入

処方後介入



初期評価

継続評価

患者、細菌、抗菌薬の個性

■ 患者の個性

- ・基礎病態：糖尿病、肝腎不全、誤嚥リスク、アレルギー等
- ・特殊病態：免疫抑制剤使用、抗がん剤使用、生物製剤使用等

■ 細菌の個性

- ・好む状況：形態と染色性、各細菌の一般特性等
- ・耐性獲得状況：耐性遺伝子獲得、耐性化機序、地域特性等

■ 抗菌薬の個性

- ・対応範囲：スペクトラム、バイオアベイラビリティ、量調整
(肝腎障害時など)、移行性、代謝経路等

患者、細菌、抗菌薬、疾患の個性 + A

■ 疾患の個性

- ・疾患特性に応じた抗菌薬選択
- ・標準的な治療期間
- ・抗菌薬治療のモニタリング指標
- ・抗菌薬治療以外に求められる治療処置、予防処置

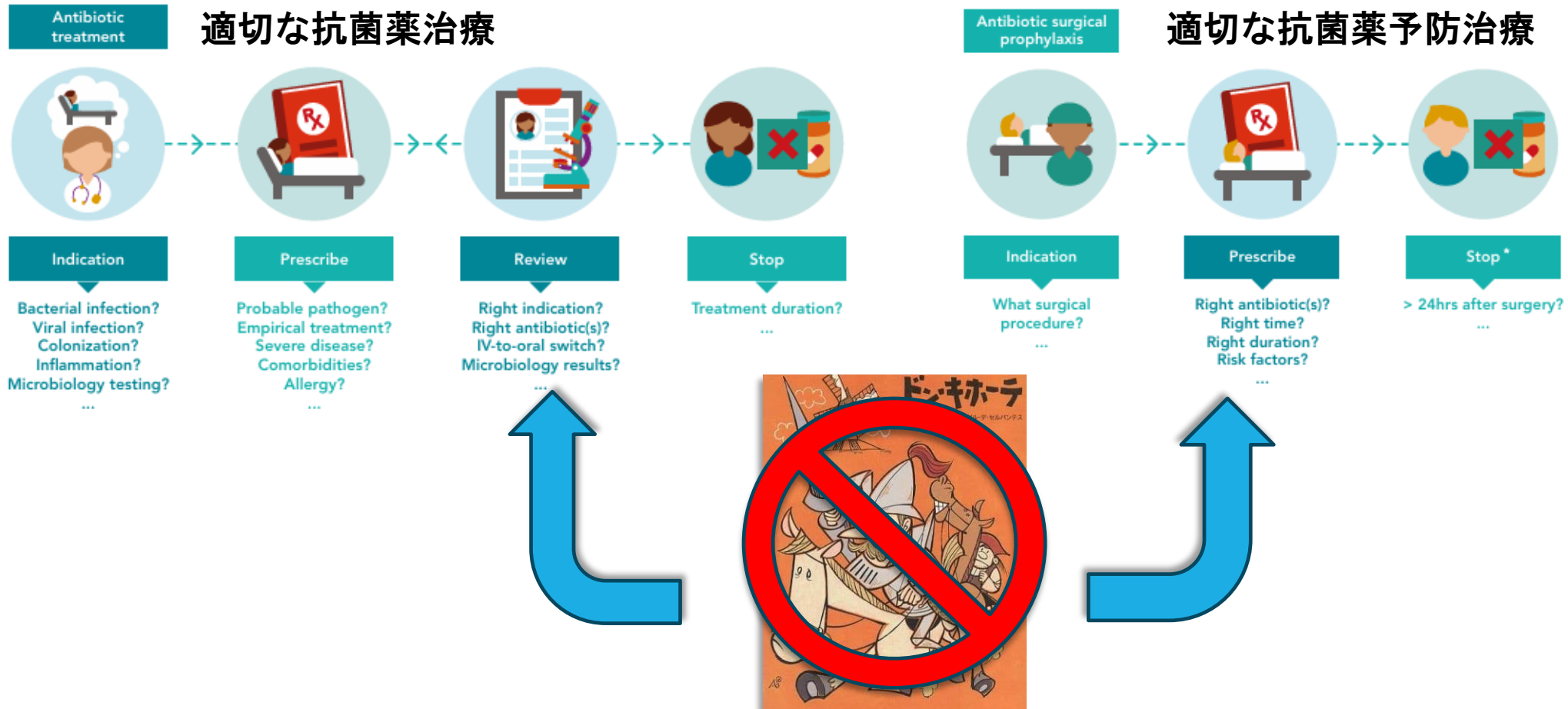
■ +a:社会的事情

- ・抗菌薬提供状況
- ・感染症治療(抗菌薬、ワクチン)分野研究進捗状況

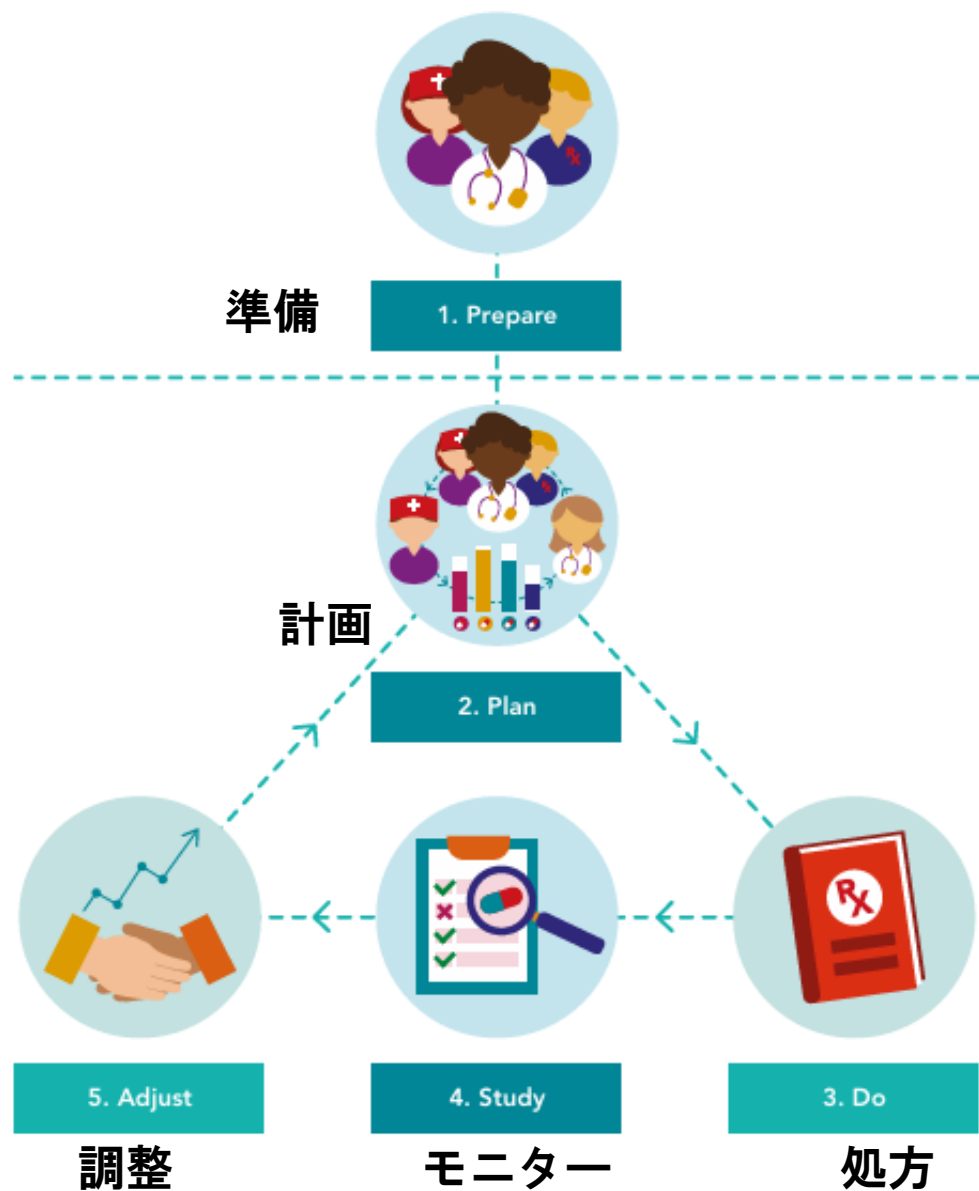
THINKING PATHWAY (適切な抗菌薬治療に向けた考え方)

Appropriate antibiotic treatment – indication and prescribe, review and stop treatment

Appropriate antibiotic surgical prophylaxis – indication, and prescribe and stop prophylaxis



The quality-improvement model following the continuous improvement cycle: Plan, Do, Study, Adjust



Box 2.3 – Points to always consider when prescribing

Diagnose – what is the clinical diagnosis? Is there evidence of a significant bacterial infection?

Decide – are antibiotics really needed? Do I need to take any cultures or other tests?

Drug (medicine) – which antibiotic to prescribe? Is it an Access or Watch or Reserve antibiotic? Are there any allergies, interactions or other contraindications?

Dose – what dose, how many times a day? Are any dose adjustments needed, for example, because of renal impairment?

Delivery – what formulation to use? Is this a good quality product? If intravenous treatment is needed, when is step down to oral delivery possible?

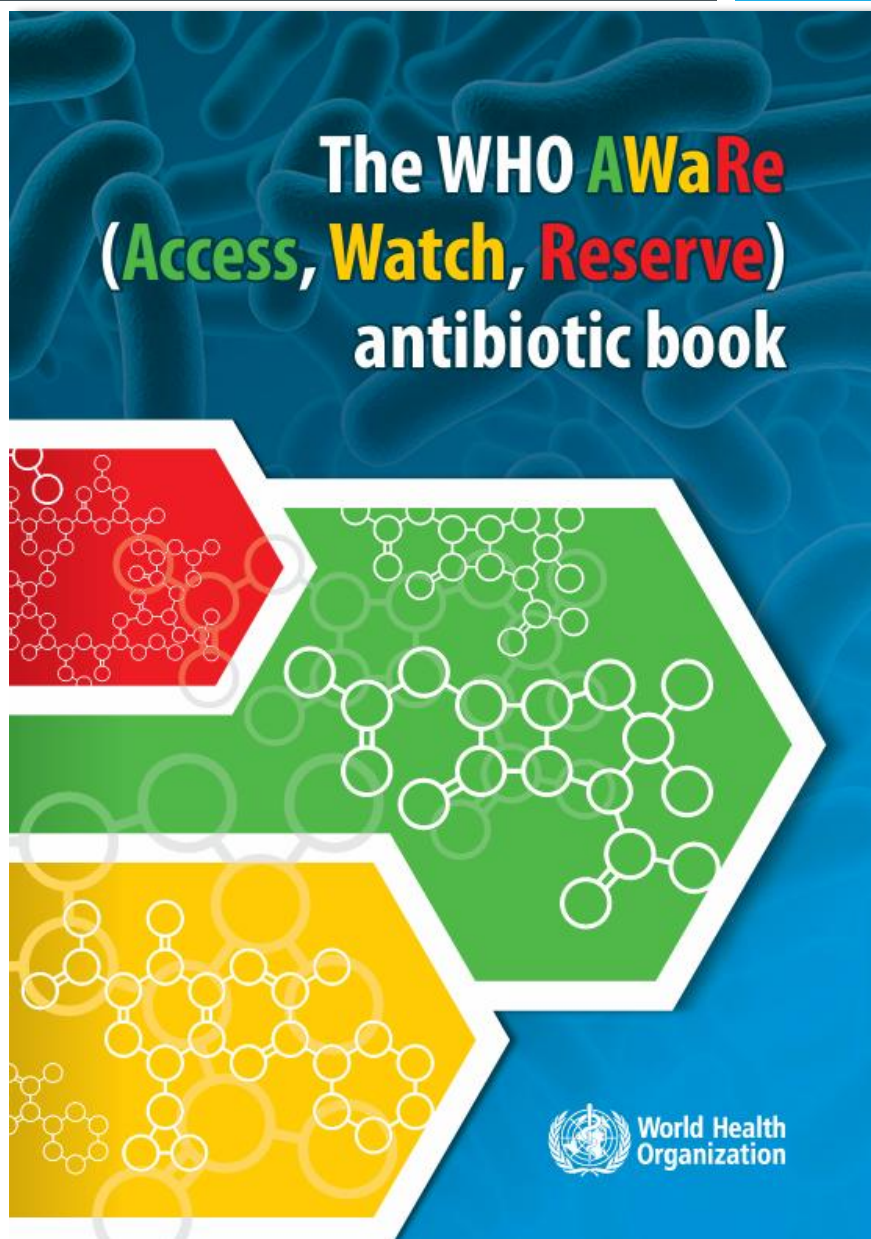
Duration – for how long? What is the stop date?

Discuss – inform the patient of the diagnosis, likely duration of symptoms, any likely medicine toxicity and what to do if not recovering.

Document – write down all decisions and the management plan.

Nine common areas for improving antibiotic prescribing

PRESCRIPTIONS	WHAT TO IMPROVE
1. Overprescribing	Antibiotics are prescribed when not needed, e.g. fever without evidence of infection, asymptomatic urinary tract colonization, viral infections, malaria, inflammatory conditions.
2. Overly broad spectrum	More broad-spectrum antibiotics (WATCH and RESERVE antibiotics) are prescribed than are necessary (e.g. surgical prophylaxis).
3. Unnecessary combination therapy, including certain fixed-dose combinations	Multiple antibiotics are used, particularly with overlapping spectra and in combinations that have not been shown to improve clinical outcomes.
4. Wrong antibiotic choice	Wrong antibiotic(s) are prescribed for particular indications/infections.
5. Wrong dose	Antibiotics are prescribed with the wrong dose (over- or underdosing).
6. Wrong dose interval	Antibiotics are prescribed with the wrong dose interval (too much time between doses).
7. Wrong route	Antibiotics are prescribed by the wrong route (e.g. IV instead of oral).
8. Wrong duration	Duration of antibiotic treatment should be optimized (e.g. antibiotics prescribed for too long a period, prolonged surgical prophylaxis).
9. Delayed administration	Administration of the antibiotic(s) is delayed from the time of prescription. Repeat doses are not administered in a timely way, which is critical in the case of septic shock and other serious infections.



Box 1.1 – Principles of the AWaRe framework

- Maximizing clinical effectiveness
 - Minimizing toxicity
 - Minimizing unnecessary costs to patients and health care systems
 - Reducing the emergence and spread of antibiotic resistance (i.e. prioritizing antibiotics that are less likely to lead to antibiotic resistance in an individual patient and the community)
 - Parsimony (i.e. avoiding the inclusion of many similar antibiotics)
 - Simplification (i.e. same Access antibiotic recommended for multiple indications)
 - Alignment with existing WHO guidelines
- 臨床効果↑ 毒性↓ コスト↓

Box 2.1 – WHO target for the use of Access antibiotics

To promote responsible use of antibiotics and slow the spread of antibiotic resistance, the WHO Global Programme of Work includes a target that at least ***60% of total antibiotic prescribing at the country level should be Access antibiotics by 2023*** (11,12)

目標値>60%

Box 2.2 – Improving the use of antibiotics with the AWaRe book

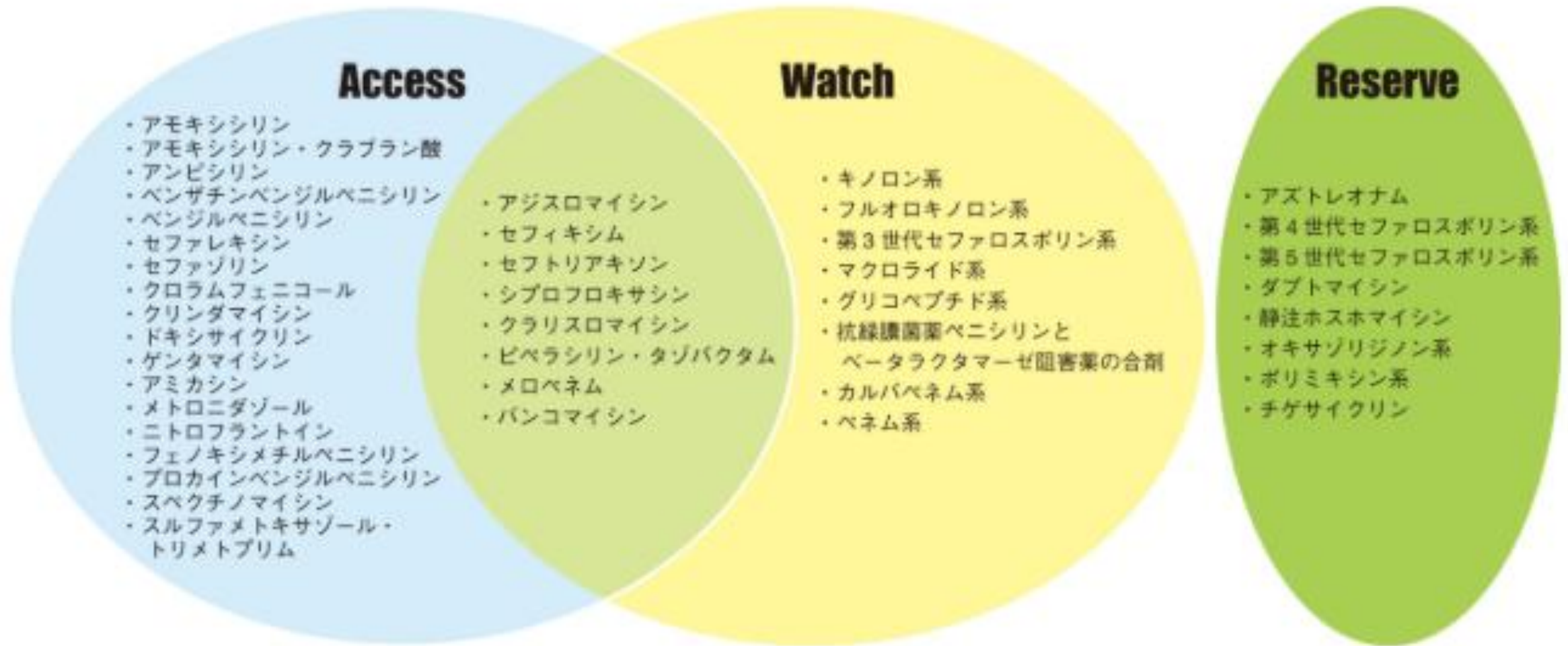
- No antibiotic care – safely reducing antibiotic use
- Improving Access antibiotic use and reducing inappropriate use of oral and IV Watch antibiotics
- Reducing the use of Not Recommended antibiotics
- Improving AWaRe-ness!
- Improving appropriate antibiotic dosing and duration

適正使用推進

THE WHO **AWARE** ANTIBIOTIC BOOK

- 一般的感染症に対する抗生物質の適切仕様に関するガイダンス
- AWaRe = **A**ccess, **W**atch, **R**eserve
 - **Access**: 第一選択あるいは第二選択として用いられる耐性化懸念の少ない抗菌薬ですべての国で汎用使用
 - **Watch**: 耐性化懸念のため限定された疾患、適応に使用
 - **Reserve**: AMRのために他の手段が使用できないときに使用
(最後の手段:last resort)

<https://www.who.int/publications/i/item/9789240062382>



http://www.theidaten.jp/wp_new/20190906-74/

Lancet Infect Dis. 2018 Jan; 18(1): 18-20.

抗菌薬選択における様々なツール

- 細菌検査室へ提出した各種検体の塗抹染色結果（Gram, ZN他）
- 同 培養結果（様々な培地・培養条件）
- 同 MALDI-TOF結果
- 各種血清学的精査結果（IGRA, MAC抗体, β d-glucanなど）
- 様々な迅速POCT結果（迅速キット、UATなど）
- 様々な迅速遺伝子学的検査結果（PCRなど）
- 他施設よりのレポート（起因菌遺伝子学的精査結果など）
- アンチバイオグラム

アンチバイオ グラム

■ 数字は感受性率です。感受性率90%以上を青色、50～79%を黄色、49%以下を赤色で表示しています。

【グラム陽性菌】

No	菌名	株数	PCG	ABPC	MPIPC	CEZ	IPM/CS	GM	ABK	EM	CLDM	LVFX	MINO	LZD	VCM	TEIC	DAP	ST	RFP
1	<i>Staphylococcus aureus</i> MRSA	621	0%	0%	0%	0%	0%	62%	99%	8%	8%	11%	77%	100%	100%	100%	100%	100%	98%
2	<i>Staphylococcus aureus</i> MSSA	597	43%	3%	100%	100%	100%	81%	99%	71%	71%	82%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	99%
3	<i>Staphylococcus epidermidis</i>	203	12%	0%	27%	27%	27%	49%	—	52%	57%	37%	96%	100%	100%	97%	100%	77%	93%
4	<i>Enterococcus faecalis</i>	280	100%	100%	—	—	100%	—	—	9%	—	80%	36%	100%	100%	100%	100%	—	43%
5	<i>Enterococcus faecium</i>	111	100%	15%	—	—	100%	—	—	7%	—	14%	29%	100%	100%	100%	100%	—	14%
6	<i>Enterococcus faecium</i> VRE	1	—	0%	—	—	—	—	—	0%	—	0%	0%	100%	0%	100%	—	—	0%

【グラム陰性菌】

No	菌名	株数	PCG	ABPC	CEZ	CTM	CTRX	CFPM	CFPN-PI	CDTR-PI	IPM/CS	MEPM	ABPC/SBT	AMPC/CVA	CAM	AZM	CLDM	LVFX	GFLX	MINO	VCM	ST
1	<i>Streptococcus pyogenes</i> /Group A	17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	76%	76%	88%	82%	88%	82%	100%	82%
2	<i>Streptococcus agalactiae</i>	210	100%	100%	98%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	100%	64%	63%	84%	59%	59%	55%	100%	87%
6	G- <i>Streptococcus</i>	95	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	74%	83%	95%	97%	82%	100%	100%
5	<i>Streptococcus pneumoniae</i> PSPSP	72	100%	100%	99%	93%	100%	100%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	14%	14%	39%	97%	97%	28%	100%	52%
3	<i>Streptococcus pneumoniae</i> PISP	28	0%	93%	29%	46%	100%	100%	100%	100%	96%	86%	100%	100%	0%	0%	39%	100%	100%	32%	100%	36%
4	<i>Streptococcus pneumoniae</i> PRSP	8	0%	38%	0%	0%	75%	75%	50%	63%	50%	13%	50%	75%	0%	0%	75%	88%	88%	38%	100%	13%

【グラム陰性菌】

No	菌名	株数	ABPC	PIPC	CEZ	CTM	CAZ	CTRX	CFPM	COL	CFPN-PI	OMZ	FMOX	IPM/CS	MEPM	AZT	CPZ/SBT	ABPC/SBT	PIPC/TAZ	GM	AMK	LVFX	MINO	FOM	ST	
1	<i>Escherichia coli</i>	794	63%	69%	90%	98%	99%	99%	100%	90%	100%	99%	99%	100%	100%	99%	100%	68%	98%	94%	100%	70%	94%	90%	87%	
	<i>Escherichia coli</i> ESBL	311	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	99%	99%	100%	100%	0%	66%	32%	91%	80%	98%	9%	90%	83%	60%
2	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	497	2%	77%	98%	100%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	100%	90%	99%	99%	100%	98%	93%	31%	94%	
	<i>Klebsiella pneumoniae</i> ESBL	105	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	99%	100%	100%	100%	0%	13%	2%	45%	93%	100%	85%	23%	43%	16%	
3	<i>K. pneumoniae</i> CRE+ESBL	3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	33%	0%	0%	0%	
	<i>K. pneumoniae</i> CRE+MBL	1	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	100%	0%	0%	
4	<i>Klebsiella oxytoca</i>	159	3%	61%	68%	98%	100%	98%	100%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	98%	82%	98%	100%	100%	99%	97%	34%	97%	
	<i>Klebsiella oxytoca</i> ESBL	5	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	60%	100%	100%	
5	<i>Enterobacter aerogenes</i>	77	1%	84%	0%	33%	82%	79%	100%	1%	100%	1%	10%	100%	100%	86%	99%	45%	88%	100%	100%	99%	96%	19%	99%	
	<i>Enterobacter aerogenes</i> CRE	2	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	50%	0%	100%	
6	<i>Enterobacter cloacae</i>	254	3%	81%	2%	6%	80%	74%	98%	2%	100%	3%	7%	100%	100%	79%	89%	20%	88%	100%	100%	96%	96%	17%	95%	
	<i>Enterobacter cloacae</i> CRE	3	0%	100%	0%	0%	100%	67%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	
7	<i>Enterobacter cloacae</i> CRE+MBL	1	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	—	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	
	<i>Enterobacter cloacae</i> ESBL	1	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	—	0%	0%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	
8	<i>Citrobacter koseri</i>	77	0%	24%	99%	99%	97%	96%	99%	99%	100%	99%	99%	100%	100%	97%	99%	99%	99%	100%	100%	96%	100%	93%	100%	
	<i>Citrobacter koseri</i> ESBL	9	0%	0%	0%	0%	11%	0%	0%	0%	—	56%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	33%	100%	100%	22%	89%	100%	78%	
9	<i>Citrobacter freundii</i>	50	11%	74%	4%	35%	76%	74%	98%	4%	100%	37%	26%	100%	100%	78%	87%	52%	87%	100%	100%	100%	91%	96%	98%	
	<i>Citrobacter freundii</i> complex	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	<i>Citrobacter freundii</i> ESBL	1	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	—	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%
	<i>Citrobacter freundii</i> MBL	1	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	—	0%	0%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	<i>Serratia marcescens</i>	85	1%	77%	0%	4%	86%	76%	100%	0%	100%	82%	49%	100%	100%	87%	98%	5%	78%	100%	100%	93%	98%	24%	99%	
	<i>Serratia marcescens</i> CRE	2	0%	0%	0%	0%	100%	0%	50%	0%	—	0%	0%	0%	100%	50%	0%	0%	50%	100%	100%	0%	50%	0%	0%	
12	<i>Proteus mirabilis</i>	101	80%	83%	91%	97%	99%	99%	99%	94%	99%	100%	99%	—	100%	97%	99%	90%	100%	85%	100%	80%	6%	55%	80%	
	<i>Proteus mirabilis</i> CRE	1	0%	100%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	—	0%	100%	—	0%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	
13	<i>Proteus mirabilis</i> ESBL	2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	—	100%	0%	100%	50%	100%	50%	100%	0%	0%	50%	100%	
	<i>Proteus vulgaris</i>	14	0%	64%	0%	0%	100%	29%	100%	0%	100%	100%	100%	—	100%	86%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	86%	50%	100%	

【グラム陰性菌】

No	菌名	株数	PCG	ABPC	CEZ	CTM	CTRX	CFPM	CFPN-PI	CDTR-PI	IPM/CS	MEPM	ABPC/SBT	AMPC/CVA	CAM	AZM	CLDM	LVFX	GFLX	MINO	VCM	ST
1	<i>Haemophilus influenzae</i>	26	—	79%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	88%	96%	100%	—	100%	100%	96%	—	75%
	<i>Haemophilus influenzae</i> BLNAR	61	—	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5%	10%	70%	100%	—	100%	100%	100%	—	59%
2	<i>Haemophilus influenzae</i> BLPAR	18	—	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	44%	61%	56%	100%	—	100%	100%	89%	—	72%
	<i>Moraxella catarrhalis</i>	67	—	—	—	—	100%	—	—	—	—	—	—	100%	93%	96%	0%	100%	—	—	—	63%

【グラム陰性菌】

No	菌名	株数	PCG	ABPC	CEZ	CTM	CTRX	CFPM	CFPN-PI	CDTR-PI	IPM/CS	MEPM	ABPC/SBT	AMPC/CVA	CAM	AZM	CLDM	LVFX	GFLX	MINO	VCM	ST
1	<i>Haemophilus influenzae</i>	26	—	79%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	88%	96%	100%	—	100%	100%	96%	—	75%
	<i>Haemophilus influenzae</i> BLNAR	61	—	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5%	10%	70%	100%	—	100%	100%	100%	—	59%
2	<i>Haemophilus influenzae</i> BLPAR	18	—	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	44%	61%	56%	100%	—	100%	100%	89%	—	72%
	<i>Moraxella catarrhalis</i>	67	—	—	—	—	100%	—	—	—	—	—	—	100%	93%	96%	0%	100%	—	—	—	63%

小野のツール

【通常使用のテキスト】

- [Antibiotic Essentials](#) (2024) Jaypee Brothers Medical Publishers Pvt Ltd.
- [JAID/JSC 感染症治療ガイド \(2023\)](#) 日本感染症学会・日本化学療法学会
- Mayo Clinic Antimicrobial Therapy [Quick Guide](#) 3rd ed. (2018) OXFORD
- [Washington Manual](#) Infectious Disease Subspecialty Consult (2019) Lippincott Williams & Wilkins
- 感染症専門医テキスト第I部解説編（改訂第2版）(2017)南江堂
- [Mandell](#), Douglas, & Bennett's Principles & Practice of Infectious Diseases, 9th ed., in 2 vols. (2019) ELSEVIER
- The WHO [AWaRe antibiotic book](#) (2022) WHO
- Oth.

まとめ

- 病歴・問診・血液検査・画像検査から疑わしい病原体を推察する◎
- 細菌学的検査・血清学的検査・遺伝子検査など適切に選択して追加・提出する○
- 仮診断に準じて適宜必要な感染対策を実施する◎
- 重症度評価と入院場所、アンチバイオグラムも念頭においた抗菌薬治療を決定する○
- 鑑別に挙げるべき非感染性疾患も念頭に治療を行う◎
- 検出菌/起因菌や確定診断、鑑別疾患の存否に基づき治療を見直す○
- AWaRe分類を考慮したASに基づく選択・変更を行う◎

👉これまで学んできてなお、“**肺炎診療は簡単！**”と言えますか？

終わりに

The value of life is determined by motivation. Giving up is the most meaningless thing to do. Therefore, I want to continue the project.

人生の価値はやる気で決まる。諦めることはもっとも無意味なことだ。だから、私は作戦を続けたい。



JICA課題別研修2017 アルムナイ 蟻田先生を囲んで